

2026 高等微积分 II

yanjh@fudan.edu.cn

2026 年 2 月 28 日

第十二章多元函数的微分学

§1 多元函数的偏导数与全微分

定义 (二元函数的偏导数) 设二元函数 $f(x, y)$ 在 $(x_0, y_0) \in \mathbf{R}^2$ 的某个邻域内 $O((x_0, y_0), \delta_0)$ 有定义, 若:

$$\frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial x} \triangleq \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x, y_0) - f(x_0, y_0)}{x - x_0}$$

极限存在, 就称 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 点关于 x 可偏导; 否则, 就称 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 点关于 x 不可偏导.

显然:

$$\frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial x} = \left. \frac{d}{dx} f(x, y_0) \right|_{x=x_0}$$

同理, 若:

$$\frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial y} \triangleq \lim_{y \rightarrow y_0} \frac{f(x_0, y) - f(x_0, y_0)}{y - y_0}$$

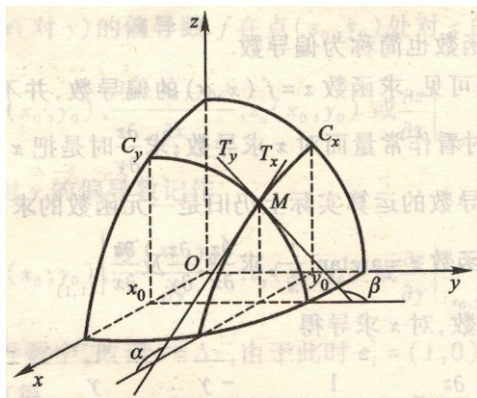
极限存在, 就称 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 点关于 y 可偏导; 否则, 就称 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 点关于 y 不可偏导.

显然:

$$\frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial y} = \left. \frac{d}{dy} f(x_0, y) \right|_{y=y_0}$$

第十二章多元函数的微分学

偏导数的几何意义



$$\frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial x} = \tan \alpha$$

$$\frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial y} = \tan \beta$$

图中函数曲面的截线 C_x 的切线 T_x 与 x 轴正向的夹角为 α

截线 C_y 的切线 T_y 与 y 轴正向的夹角为 β

第十二章多元函数的微分学

例 $f(x, y) = x^4 + 2x^2y + y^4$, 求 $f_x(0, 1)$, $f_y(0, 1)$.

解:

$$f_x(0, 1) = (f(x, 1))' \Big|_{x=0} = (x^4 + 2x^2 + 1)' \Big|_{x=0} = 0$$

$$f_y(0, 1) = (f(0, y))' \Big|_{y=1} = (y^4)' \Big|_{y=1} = 4$$

第十二章多元函数的微分学

二元函数的偏导函数

设二元函数 $z = f(x, y)$ 在集合 $D \subset \mathbf{R}^2$ 点点有关于 x 的偏导数, 则在集合 D 就有关于 x 的偏导函数, 偏导数有很多记号:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} &= \frac{\partial}{\partial x} f(x, y) = \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = f'_x(x, y) = f_x(x, y) = f'_1(x, y) \\ &= \frac{\partial z(x, y)}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} z(x, y) = \frac{\partial z}{\partial x}(x, y) = z'_x(x, y) = z_x(x, y) = z'_1(x, y) \end{aligned}$$

同样若二元函数 $z = f(x, y)$ 在集合 $D \subset \mathbf{R}^2$ 点点有关于 y 的偏导数, 则在集合 D 就有关于 y 的偏导函数,

$$\begin{aligned} \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} f(x, y) = \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = f'_y(x, y) = f_y(x, y) = f'_2(x, y) \\ &= \frac{\partial z(x, y)}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} z(x, y) = \frac{\partial z}{\partial y}(x, y) = z'_y(x, y) = z_y(x, y) = z'_2(x, y) \end{aligned}$$

第十二章多元函数的微分学

例 $f(x, y) = x^4 + 2x^2y + y^4$, 求 $f_x(x, y)$, $f_y(x, y)$, 并求 $f_x(0, 1)$, $f_y(0, 1)$.

解:

$$f_x(x, y) = (x^4 + 2x^2y + y^4)'_x = 4x^3 + 4xy$$

$$f_y(x, y) = (x^4 + 2x^2y + y^4)'_y = 2x^2 + 4y^3$$

所以

$$f_x(0, 1) = (4x^3 + 4xy) \Big|_{(x,y)=(0,1)} = 0$$

$$f_y(0, 1) = (2x^2 + 4y^3) \Big|_{(x,y)=(0,1)} = 4$$

第十二章多元函数的微分学

定义 (n 元函数的偏导数)

设 n 元函数 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 在 $\vec{x}_0 = (x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0) \in \mathbf{R}^n$ 的某个邻域内 $O(\vec{x}_0, \delta_0)$ 有定义, 若:

$$\frac{\partial f(x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0)}{\partial x_1} \triangleq \lim_{x_1 \rightarrow x_1^0} \frac{f(x_1, x_2^0, x_3^0, \dots, x_n^0) - f(x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0)}{x_1 - x_1^0}$$

极限存在, 就称 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 在 $(x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0)$ 点关于 x_1 可偏导; 否则, 就称 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 在 $(x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0)$ 点关于 x_1 不可偏导.

显然:

$$\frac{\partial f(x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0)}{\partial x_1} = \left. \frac{d}{dx_1} f(x_1, x_2^0, x_3^0, \dots, x_n^0) \right|_{x_1=x_1^0}$$

第十二章多元函数的微分学

同理可定义在 $(x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0)$ 点关于其余自变量的偏导数:

$$\frac{\partial f(x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0)}{\partial x_2} = \frac{d}{dx_2} f(x_1^0, x_2, x_3^0, \dots, x_n^0) \Big|_{x_2=x_2^0}$$

$\vdots$

$$\frac{\partial f(x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0)}{\partial x_n} = \frac{d}{dx_n} f(x_1^0, x_2^0, \dots, x_{n-1}^0, x_n) \Big|_{x_n=x_n^0}$$

n 元函数 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 在 $(x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0)$ 点的 (一阶) 偏导数至多有 n 个, 最少一个都没有.

定义 当 n 元函数 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 在 $(x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0)$ 点 n 个 (一阶) 偏导数都存在时, 称 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 在 $(x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0)$ 点可导.

n 元函数的偏导函数

设 n 元函数 $z = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 在集合 $D \subset \mathbf{R}^n$ 点点有关于 x_1 的偏导数, 则在集合 D 就有关于 x_1 的偏导函数

$$\frac{\partial f(x_1, x_2, \dots, x_n)}{\partial x_1}.$$

同理可定义其它几个偏导函数:

$$\frac{\partial f(x_1, x_2, \dots, x_n)}{\partial x_2}, \quad \dots, \quad \frac{\partial f(x_1, x_2, \dots, x_n)}{\partial x_n}$$

例 求 $u(x, y, z) = \ln(x + y^2 + z^3)$ 的偏导函数.

解:

$$u_x = \frac{1}{x + y^2 + z^3}$$

$$u_y = \frac{2y}{x + y^2 + z^3}$$

$$u_z = \frac{3z^2}{x + y^2 + z^3}$$

第十二章多元函数的微分学

例 设 $z = x^y$, ($x > 2, x \neq 1$), 证明

$$\frac{x}{y} \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{1}{\ln x} \frac{\partial z}{\partial y} = 2z$$

证明:

$$z_x = yx^{y-1}$$

$$z_y = x^y \ln x$$

所以

$$\frac{x}{y} z_x + \frac{1}{\ln x} z_y = x^y + x^y = 2z$$

第十二章多元函数的微分学

例：设 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & \text{当 } x^2 + y^2 \neq 0; \\ 0, & \text{当 } x = y = 0 \end{cases}.$

讨论 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点的连续性, 可导性.

解：(1)

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=0}} f(x, y) = 0$$

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=x}} f(x, y) = \frac{1}{2}$$

所以, $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点无极限.

$$(2) f(x, 0) \equiv 0 \Rightarrow f_x(0, 0) = 0,$$

$$\text{同理 } f_y(0, 0) = 0.$$

所以, $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点可导.

第十二章多元函数的微分学

方向导数 设 n 元函数 $y = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 在

$\vec{x}_0 = (x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0)$ 附近有定义, 任意取定一个单位向量

$\vec{v} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$, $\|\vec{v}\| = 1$, 则 $\vec{v}$ 又可表示为:

$\vec{v} = (\cos \theta_1, \cos \theta_2, \dots, \cos \theta_n)$, 其中 θ_i 是向量 $\vec{v}$ 与坐标轴 x_i 的正向夹角.

定义

$$\frac{\partial f}{\partial v}(\vec{x}_0) = \lim_{t \rightarrow 0+0} \frac{f(\vec{x}_0 + t\vec{v}) - f(\vec{x}_0)}{t}$$

称为 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 在 $\vec{x}_0$ 点沿 $\vec{v}$ 方向的方向导数.

显然, 当单位向量 $\vec{v} = (1, 0, \dots, 0)$ 时, 若 $\frac{\partial f}{\partial x_1}(\vec{x}_0)$ 存在,

则: $\frac{\partial f}{\partial v}(\vec{x}_0) = \frac{\partial f}{\partial x_1}(\vec{x}_0)$;

当单位向量 $\vec{v} = (-1, 0, \dots, 0)$ 时, 若 $\frac{\partial f}{\partial x_1}(\vec{x}_0)$ 存在,

则: $\frac{\partial f}{\partial v}(\vec{x}_0) = -\frac{\partial f}{\partial x_1}(\vec{x}_0)$.

第十二章多元函数的微分学

例 求 $f(x, y) = |x^2 - y^2|^{\frac{1}{2}}$ 在 $(0, 0)$ 点沿任意方向 $\vec{v} = (\cos \alpha, \sin \alpha)$ 的方向导数.

解: 当 $t > 0$ 时

$$f(t \cos \alpha, t \sin \alpha) - f(0, 0) = t |\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha|$$

所以

$$\frac{\partial f}{\partial v}(0, 0) = |\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha|$$

当 $\vec{v} = (\pm 1, 0)$ 时: $\frac{\partial f}{\partial v}(0, 0) = 1 \Rightarrow f_x(0, 0)$ 不存在.

第十二章多元函数的微分学

切平面与全微分

例 设 $z = f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 点可导, 试分别求出在 (x_0, y_0) 点相应的两个截线的切线方程:

$$\text{截线 } C_x: \begin{cases} z = f(x, y) \\ y = y_0 \end{cases}$$

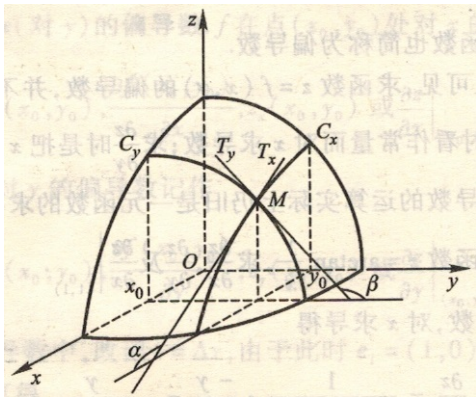
我们求一元函数

$z = f(x, y_0)$ 的切线:

$$z - f(x_0, y_0) = f_x(x_0, y_0)(x - x_0)$$

所以, 切线 T_x 的方程为:

$$\begin{cases} z = f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) \\ y = y_0 \end{cases}$$



第十二章多元函数的微分学

同理可得, 截线 C_y 的切线方程为

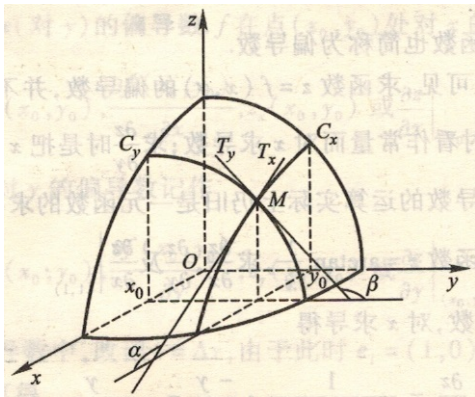
$$\text{截线 } C_y: \begin{cases} z = f(x, y) \\ x = x_0 \end{cases}$$

我们求一元函数 $z = f(x_0, y)$ 的切线:

$$z - f(x_0, y_0) = f_y(x_0, y_0)(y - y_0)$$

所以, 切线 T_y 的方程为:

$$\begin{cases} z = f(x_0, y_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) \\ x = x_0 \end{cases}$$



第十二章多元函数的微分学

下面求出由这两个切线

$$\begin{cases} z = f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) \\ y = y_0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} z = f(x_0, y_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) \\ x = x_0 \end{cases},$$

决定的平面方程:

过第一根切线的平面束方程为:

$$z = f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + \mu(y - y_0)$$

过第二根切线的平面束方程为:

$$z = f(x_0, y_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) + \lambda(x - x_0)$$

令

$$\begin{aligned} & f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + \mu(y - y_0) \\ & \equiv f(x_0, y_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) + \lambda(x - x_0) \end{aligned}$$

得: $\mu = f_y(x_0, y_0)$, $\lambda = f_x(x_0, y_0)$, 所以由这两个切线决定的平面方程为:

$$z = f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) \quad (*)$$

第十二章多元函数的微分学

总结: 设 $z = f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 点可导, 若函数曲面在此点有切平面, 则切平面必为 (*), 但是仅仅可导能保证函数一定有切平面吗?

例 设

$$f(x, y) = \begin{cases} 0, & \text{当 } x = 0 \text{ 或 } y = 0; \\ \text{乱定义,} & \text{其它} \end{cases}$$

显然 $f(0, 0) = f_x(0, 0) = f_y(0, 0) = 0$, 所以在 $(x, y) = (0, 0)$ 处, 切平面方程 (*) 为:

$$z = 0$$

两根切线分别为 x 轴和 y 轴.

显然本例的函数在 $(x, y) = (0, 0)$ 处不应该有切平面!

第十二章多元函数的微分学

一般的书都不谈及切平面的定义, 只有切平面的计算. 与切平面定义相当的, 是二元函数的可微性, 所以我们在下面也转换术语, 来看看可微性的定义 (大家可以从切平面的角度来理解可微性: 可微就是有切平面, 不可微就是没有切平面).

记自变量的增量:

$$\Delta x = x - x_0, \quad \Delta y = y - y_0$$

于是

$$x = x_0 + \Delta x, \quad y = y_0 + \Delta y$$

注: 特别在原点 $(x_0, y_0) = (0, 0)$ 时: $\Delta x = x, \Delta y = y$.

第十二章多元函数的微分学

为了明确起见, 引进两个因变量 $z = f(x, y)$ 以及

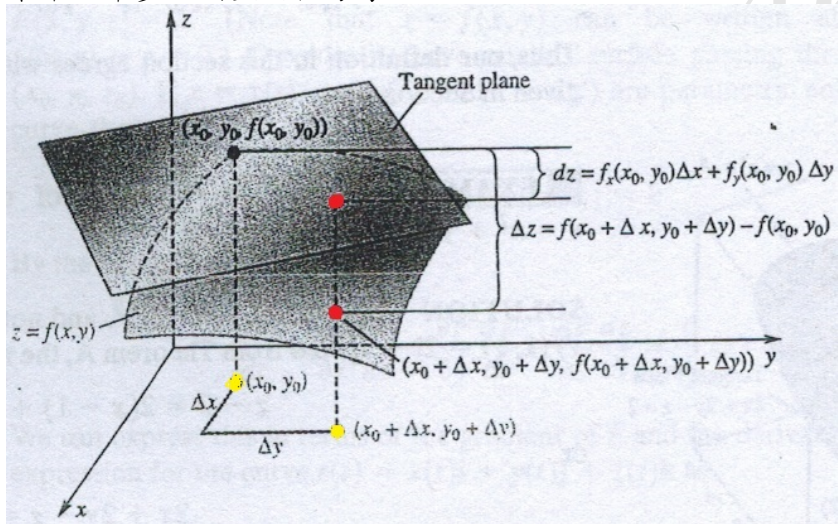
$Z = f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)$, 由此, 当动点 $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$ 时, 动点 (x, y, z) 在函数曲面 $z = f(x, y)$ 上趋于 (x_0, y_0, z_0) , 其中 $z_0 = f(x_0, y_0)$, 动点 (x, y, Z) 在切平面 $Z = f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)$ 上趋于切点 (x_0, y_0, z_0) .

由此, 自变量的增量 Δx 和 Δy 分别在函数曲面和切平面上引起两个应变量的 (全) 增量:

$$\Delta z = z - z_0 = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$$

$$\Delta Z = Z - z_0 = f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y$$

第十二章多元函数的微分学

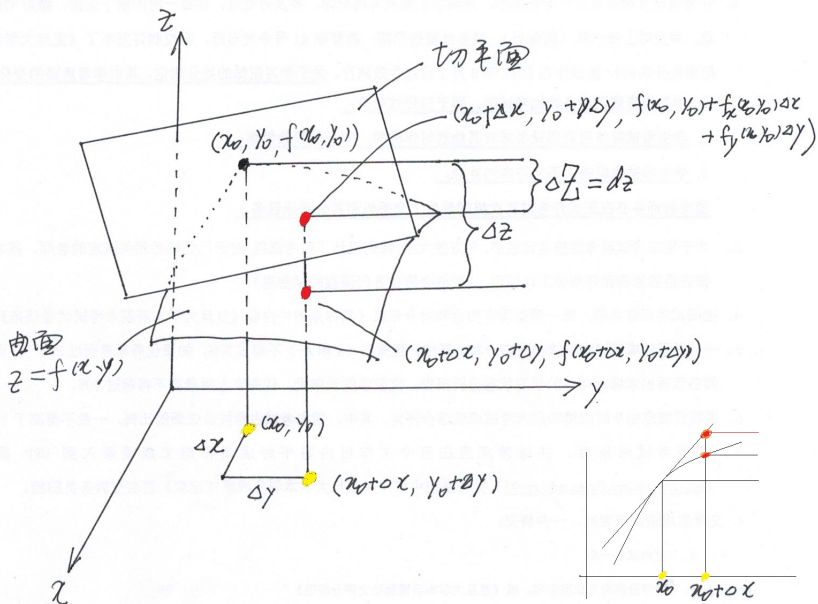


图中的红点没有标出坐标, 这个点就是切平面上的动点

$$(x, y, Z) = (x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y, z_0 + \Delta Z),$$

第十二章多元函数的微分学

17



第十二章多元函数的微分学

当 $(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)$ 时, 要求曲面和切平面贴得很近, 使得当两个黄点之间的距离无限变小时, 两个红点之间的距离比两个黄点之间的距离小得多 (高阶无穷小量):

$$\Delta z - \Delta Z$$

$$= f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) - f_x(x_0, y_0)\Delta x - f_y(x_0, y_0)\Delta y$$

$$\lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)} \frac{\Delta z - \Delta Z}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} = 0$$

$$\Leftrightarrow f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$$

$$= f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y + o(\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2})$$

第十二章多元函数的微分学

定义 (二元函数的全微分) 设二元函数 $f(x, y)$ 在 $(x_0, y_0) \in \mathbf{R}^2$ 的某个邻域内 $O((x_0, y_0), \delta_0)$ 有定义, 若存在常数 $A, B \in \mathbf{R}$, 使得

$$\begin{aligned} & f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) \\ &= A\Delta x + B\Delta y + o(\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}) \end{aligned}$$

就称 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 点可微; 否则, 就称 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 点不可微. 在可微时, 定义在 (x_0, y_0) 点的全微分:

$$\left. \mathrm{d} f(x, y) \right|_{(x, y) = (x_0, y_0)} = A\Delta x + B\Delta y$$

第十二章多元函数的微分学

定理 可微必可导, 可微必连续.

证明: 设 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 点可微, , 分别取 $\Delta y = 0$ 或 $\Delta x = 0$, 可得

$$\begin{aligned}\frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x} &= A + \frac{o(\Delta x)}{\Delta x} \rightarrow A \\ \frac{f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)}{\Delta y} &= B + \frac{o(\Delta y)}{\Delta y} \rightarrow B\end{aligned}$$

所以 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 点可导, 且

$$\frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial x} = A, \quad \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial y} = B$$

$$\mathrm{d}f(x, y) \Big|_{(x, y) = (x_0, y_0)} = \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial y} \Delta y$$

第十二章多元函数的微分学

函数的全微分 设 $f(x, y)$ 在 $D \subset \mathbf{R}^2$ 上点点可微, 则 $\forall (x, y) \in D$ 有:

$$\mathrm{d} f(x, y) = \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} \Delta y$$

特别, 取 $f(x, y) \equiv x$ 代入上式, 得

$$\mathrm{d} x = \Delta x$$

取 $f(x, y) \equiv y$ 代入, 得

$$\mathrm{d} y = \Delta y$$

即自变量的微分就等于自变量的差分 (增量), 所以

$$\mathrm{d} f(x, y) = \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} \mathrm{d} x + \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} \mathrm{d} y$$

第十二章多元函数的微分学

例：求 $z = e^{xy}$ 在 $(2, 1)$ 点的全微分.

解：

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= e^{xy}y, & \frac{\partial z}{\partial x}(2, 1) &= e^2 \\ \frac{\partial z}{\partial y} &= e^{xy}x, & \frac{\partial z}{\partial y}(2, 1) &= 2e^2\end{aligned}$$

所以

$$\mathrm{d}z \Big|_{(2,1)} = e^2 \mathrm{d}x + 2e^2 \mathrm{d}y$$

第十二章多元函数的微分学

定理 设 $z = f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 点可微, 则 $\forall \vec{v} = (\cos \alpha, \sin \alpha)$:

$$\frac{\partial f}{\partial v}(x_0, y_0) = \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial y} \sin \alpha$$

证明:

$$\begin{aligned} & f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) \\ &= \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial y} \Delta y + o(\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}) \\ & \quad \frac{f(x_0 + t \cos \alpha, y_0 + t \sin \alpha) - f(x_0, y_0)}{t} \\ &= \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial y} \sin \alpha + \frac{o(t)}{t} \\ & \rightarrow \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial y} \sin \alpha \end{aligned}$$

第十二章多元函数的微分学

例：设 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{2xy^3}{\sqrt{x^2 + y^4}}, & \text{当 } x^2 + y^2 \neq 0; \\ 0, & \text{当 } x = y = 0 \end{cases}$. 讨论 $f(x, y)$ 在

$(0, 0)$ 点的连续性, 可导性, 方向导数, 可微性.

解：(1) 下式说明 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点连续.

$$0 \leq \left| \frac{2xy^3}{\sqrt{x^2 + y^4}} \right| = \left| \frac{2xy^2}{\sqrt{x^2 + y^4}} \right| |y| \leq |y| \rightarrow 0, (x, y) \rightarrow (0, 0)$$

(2) $f(x, 0) \equiv 0 \Rightarrow f_x(0, 0) = 0$, 同理 $f_y(0, 0) = 0$.

所以, $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点可导.

(3) 方向导数, $\forall \vec{v} = (\cos \alpha, \sin \alpha)$:

$$\lim_{t \rightarrow 0+0} \frac{f(t \cos \alpha, t \sin \alpha) - f(0, 0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0+0} \frac{2 \cos \alpha \sin^3 \alpha}{\cos^2 \alpha + t^2 \sin^4 \alpha} t = 0$$

所以, $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点沿任意方向的方向导数为 0.

第十二章多元函数的微分学

(4) 可微性, 按定义验证下面的极限存在且为零:

$$\begin{aligned} & \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x,y) - f(0,0) - f_x(0,0)x - f_y(0,0)y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \\ &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{2xy^3}{\sqrt{x^2 + y^2}(x^2 + y^4)} \end{aligned}$$

我们只要考察一个特殊的极限: 沿抛物线 $x = y^2$ 趋于原点 $(0,0)$:

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ x=y^2}} \frac{2xy^3}{\sqrt{x^2 + y^2}(x^2 + y^4)} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y}{\sqrt{y^2 + y^4}} \neq 0$$

所以, $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点不可微.

回顾定义：若二元函数 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 点的两个偏导数

$$f_x(x_0, y_0), \quad f_y(x_0, y_0) \text{ 都存在}$$

则称二元函数 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 点可导.

对多元函数来说：

可导 $\nRightarrow$ 连续

甚至

可导 $\nRightarrow$ 有极限！

对多元函数来说:

可微与可导分家了!

可微 $\nLeftrightarrow$ 可导

可微 $\Rightarrow$ 可导

可微 $\Rightarrow$ 连续

可微 $\Rightarrow$ 有极限

第十二章多元函数的微分学

定理 (可微的充分条件) 设 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 附近点点可导, 且导函数 $f_x(x, y), f_y(x, y)$ 都在 (x_0, y_0) 点连续, 则 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 点可微.

证明: 不妨假设 $(x_0, y_0) = (0, 0)$, 只要证明下面的极限为零:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} I \triangleq \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x, y) - f(0, 0) - f_x(0, 0)x - f_y(0, 0)y}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0$$

$$f(x, y) - f(0, 0) = (f(x, y) - f(0, y)) + (f(0, y) - f(0, 0))$$

由一元函数的 Lagrange 中值定理, 存在 $\xi \in (0, x), \eta \in (0, y)$ 使得:

$$(f(x, y) - f(0, y)) + (f(0, y) - f(0, 0)) = f_x(\xi, y)x + f_y(0, \eta)y$$

所以

$$\begin{aligned}\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} I &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f_x(\xi, y)x + f_y(0, \eta)y - f_x(0, 0)x - f_y(0, 0)y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \\&= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} (f_x(\xi, y) - f_x(0, 0)) \right. \\&\quad \left. + \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} (f_y(0, \eta) - f_y(0, 0)) \right)\end{aligned}$$

当 $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ 时, $\xi, \eta \rightarrow 0$, 所以

$$f_x(\xi, y) - f_x(0, 0) \rightarrow 0, \quad f_y(0, \eta) - f_y(0, 0) \rightarrow 0$$

所以

$$|I| \leq |f_x(\xi, y) - f_x(0, 0)| + |f_y(0, \eta) - f_y(0, 0)| \rightarrow 0$$

结论得证.

第十二章多元函数的微分学

定义 (n 元函数的全微分) 设 n 元函数 $y = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 在 $\vec{x}_0 = (x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0) \in \mathbf{R}^n$ 的某个邻域内 $O(\vec{x}_0, \delta_0)$ 有定义,

$$\Delta \vec{x} = \vec{x} - \vec{x}_0 = (x_1, x_2, \dots, x_n) - (x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0),$$

($\vec{x} = \vec{x}_0 + \Delta \vec{x}$), 若存在常数向量 $\vec{a} = (a_1, a_2, \dots, a_n) \in \mathbf{R}^n$, 使得

$$\begin{aligned} f(\vec{x}_0 + \Delta \vec{x}) - f(\vec{x}_0) &= \vec{a} \cdot \Delta \vec{x} + o(\|\Delta \vec{x}\|) \\ \Leftrightarrow \lim_{\Delta \vec{x} \rightarrow \mathbf{0}} \frac{f(\vec{x}_0 + \Delta \vec{x}) - f(\vec{x}_0) - \vec{a} \cdot \Delta \vec{x}}{\|\Delta \vec{x}\|} &= 0 \end{aligned}$$

就称 $f(\vec{x})$ 在 $\vec{x}_0$ 点可微; 否则, 就称 $f(\vec{x})$ 在 $\vec{x}_0$ 点不可微. 在可微时, 定义在 $\vec{x}_0$ 点的全微分:

$$\left. \mathrm{d} f(\vec{x}) \right|_{\vec{x}=\vec{x}_0} = \vec{a} \cdot \Delta \vec{x}$$

第十二章多元函数的微分学

定理 可微必可导, 可微必连续.

证明: 设 $f(\vec{x})$ 在 $\vec{x}_0$ 点可微, 仅证可导性. 由

$$f(\vec{x}_0 + \Delta\vec{x}) - f(\vec{x}_0) = \vec{a} \cdot \Delta\vec{x} + o(\|\Delta\vec{x}\|)$$

取 $\Delta\vec{x} = (\Delta x_1, 0, 0, \dots, 0)$, 可得

$$\begin{aligned} \frac{\partial f(\vec{x}_0)}{\partial x_1} &= \lim_{\Delta x_1 \rightarrow 0} \frac{f(\vec{x}_0 + \Delta\vec{x}) - f(\vec{x}_0)}{\Delta x_1} \\ &= a_1 + \lim_{\Delta x_1 \rightarrow 0} \frac{o(\Delta x_1)}{\Delta x_1} = a_1 \end{aligned}$$

同理可证:

$$\frac{\partial f(\vec{x}_0)}{\partial x_2} = a_2, \dots, \frac{\partial f(\vec{x}_0)}{\partial x_n} = a_n$$

所以 $f(\vec{x})$ 在 $\vec{x}_0$ 点可导.

第十二章多元函数的微分学

函数的全微分 设 $f(\vec{x})$ 在 $D \subset \mathbf{R}^n$ 上点点可微, 则 $\forall \vec{x} \in D$ 有:

$$\mathrm{d} f(\vec{x}) = \frac{\partial f(\vec{x})}{\partial x_1} \Delta x_1 + \frac{\partial f(\vec{x})}{\partial x_2} \Delta x_2 + \cdots + \frac{\partial f(\vec{x})}{\partial x_n} \Delta x_n$$

特别, 取 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) \equiv x_i, i = 1, 2, \dots, n$ 代入上式, 得

$$\mathrm{d} x_i = \Delta x_i$$

即自变量的微分就等于自变量的差分 (增量), 所以

$$\mathrm{d} f(\vec{x}) = \frac{\partial f(\vec{x})}{\partial x_1} \mathrm{d} x_1 + \frac{\partial f(\vec{x})}{\partial x_2} \mathrm{d} x_2 + \cdots + \frac{\partial f(\vec{x})}{\partial x_n} \mathrm{d} x_n$$

第十二章多元函数的微分学

例 求 $u = x - \cos \frac{y}{2} + \arctan \frac{z}{y}$ 的全微分.

解:

$$u_x = 1$$

$$u_y = \sin \frac{y}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{1 + (\frac{z}{y})^2} \left(-\frac{z}{y^2}\right)$$

$$= \frac{1}{2} \sin \frac{y}{2} - \frac{z}{y^2 + z^2}$$

$$u_z = \frac{1}{1 + (\frac{z}{y})^2} \frac{1}{y} = \frac{y}{y^2 + z^2}$$

所以

$$\mathrm{d} u = \mathrm{d} x + \left(\frac{1}{2} \sin \frac{y}{2} - \frac{z}{y^2 + z^2} \right) \mathrm{d} y + \frac{y}{y^2 + z^2} \mathrm{d} z$$

第十二章多元函数的微分学

定理 设 n 元函数 $y = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 在

$\vec{x}_0 = (x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0) \in \mathbf{R}^n$ 点可微, 任意取定一个单位向量

$\vec{v} = (\cos \theta_1, \cos \theta_2, \dots, \cos \theta_n)$, 其中 θ_i 是向量 $\vec{v}$ 与坐标轴 x_i 的正向夹角. 则

$$\frac{\partial f}{\partial v}(\vec{x}_0) = \frac{\partial f(\vec{x}_0)}{\partial x_1} \cos \theta_1 + \frac{\partial f(\vec{x}_0)}{\partial x_2} \cos \theta_2 + \dots + \frac{\partial f(\vec{x}_0)}{\partial x_n} \cos \theta_n$$

证明:

$$\begin{aligned} & \frac{f(\vec{x}_0 + t\vec{v}) - f(\vec{x}_0)}{t} \\ &= \frac{\partial f(\vec{x}_0)}{\partial x_1} \cos \theta_1 + \frac{\partial f(\vec{x}_0)}{\partial x_2} \cos \theta_2 + \dots + \frac{\partial f(\vec{x}_0)}{\partial x_n} \cos \theta_n + \frac{o(t)}{t} \\ &\rightarrow \frac{\partial f(\vec{x}_0)}{\partial x_1} \cos \theta_1 + \frac{\partial f(\vec{x}_0)}{\partial x_2} \cos \theta_2 + \dots + \frac{\partial f(\vec{x}_0)}{\partial x_n} \cos \theta_n \end{aligned}$$

第十二章多元函数的微分学

定义 称

$$\left(\frac{\partial f(\vec{x}_0)}{\partial x_1}, \frac{\partial f(\vec{x}_0)}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f(\vec{x}_0)}{\partial x_n}\right)$$

为 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 在 $\vec{x}_0 = (x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0)$ 点的梯度向量, 记为

$$\nabla f(\vec{x}_0) = \text{grad} f(\vec{x}_0) = \left(\frac{\partial f(\vec{x}_0)}{\partial x_1}, \frac{\partial f(\vec{x}_0)}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f(\vec{x}_0)}{\partial x_n}\right)$$

梯度向量的几何意义 设 n 元函数 $f(\vec{x})$ 在 $\vec{x}_0$ 点可微, 则

$$\frac{\partial f}{\partial v}(\vec{x}_0) = \text{grad}f(\vec{x}_0) \cdot \vec{v} = \|\text{grad}f(\vec{x}_0)\| \cos \phi$$

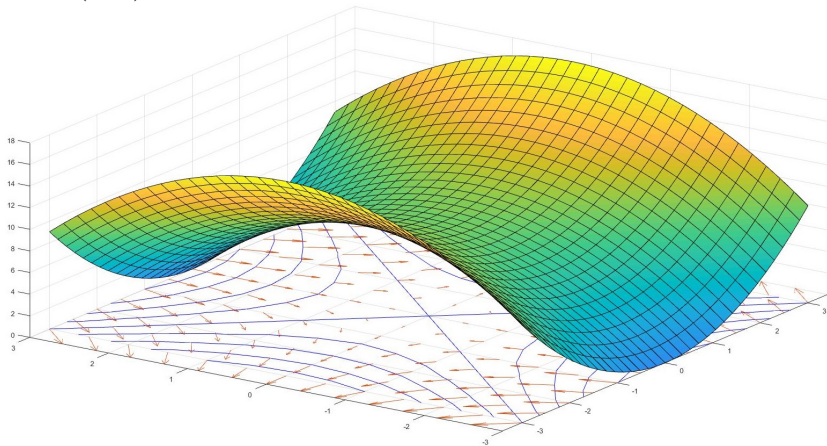
其中 ϕ 为梯度向量 $\text{grad}f(\vec{x}_0)$ 与向量 $\vec{v}$ 之间的夹角. 所以

$$-\|\text{grad}f(\vec{x}_0)\| \leq \frac{\partial f}{\partial v}(\vec{x}_0) \leq \|\text{grad}f(\vec{x}_0)\|$$

$$\max_v \frac{\partial f}{\partial v}(\vec{x}_0) = \|\text{grad}f(\vec{x}_0)\|, \quad \text{当 } \vec{v} \text{ 与 } \text{grad}f(\vec{x}_0) \text{ 同向时取得最大值}$$

$$\min_v \frac{\partial f}{\partial v}(\vec{x}_0) = -\|\text{grad}f(\vec{x}_0)\|, \quad \text{当 } \vec{v} \text{ 与 } \text{grad}f(\vec{x}_0) \text{ 反向时取得最小值}$$

$z = f(x, y) = x^2 - y^2$ 的等位线与梯度场



第十二章多元函数的微分学

例 求 $u = x^2 - xy + y^2$ 在 $P(-1, 1)$ 点沿 $\vec{\ell} = (2, 1)$ 方向的方向导数, 又问 u 在此点的哪个方向的方向导数最大, 最小, 为零?

解:

$$\operatorname{grad} u = (u_x, u_y) = (2x - y, -x + 2y)$$

$$\operatorname{grad} u(-1, 1) = (2x - y, -x + 2y) \Big|_{(-1, 1)} = (-3, 3)$$

$$\vec{v} = \frac{1}{\sqrt{5}}(2, 1) = \left(\frac{2}{\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt{5}}\right)$$

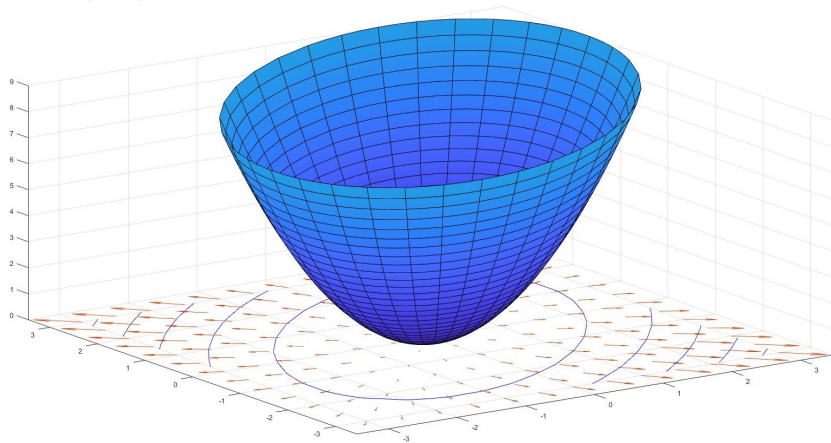
$$\frac{\partial u}{\partial v}(-1, 1) = \operatorname{grad} u(-1, 1) \cdot \vec{v} = \frac{-3}{\sqrt{5}}$$

沿 $(-3, 3)$ 方向变化率最大, 最大值为 $\|(-3, 3)\| = 3\sqrt{2}$;

沿 $-(-3, 3) = (3, -3)$ 方向变化率最小, 最小值为

$$-\|(-3, 3)\| = -3\sqrt{2};$$

$u = f(x, y) = x^2 - xy + y^2$ 的等位线与梯度场



第十二章多元函数的微分学

梯度算子与 Hamilton 算子

梯度算子 grad:

$$\operatorname{grad} f(\vec{x}) = (f_{x_1}(\vec{x}), f_{x_2}(\vec{x}), \dots, f_{x_n}(\vec{x}),)$$

Hamilton 算子 ∇ :

$$\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x_1}, \frac{\partial}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial}{\partial x_n} \right)$$

$$\nabla f(\vec{x}) = \operatorname{grad} f(\vec{x})$$

梯度运算规则 $\forall n$ 元可微函数 $f(\vec{x}), g(\vec{x}), \forall c_1, c_2 \in \mathbf{R}$

$$(1) \text{grad}(c_1 f(\vec{x}) + c_2 g(\vec{x})) = c_1 \text{grad} f(\vec{x}) + c_2 \text{grad} g(\vec{x});$$

$$(2) \text{grad}(f(\vec{x})g(\vec{x})) = g(\vec{x})\text{grad} f(\vec{x}) + f(\vec{x})\text{grad} g(\vec{x});$$

$$(3) \text{grad} \frac{f(\vec{x})}{g(\vec{x})} = \frac{g(\vec{x})\text{grad} f(\vec{x}) - f(\vec{x})\text{grad} g(\vec{x})}{g^2(\vec{x})}, g(\vec{x}) \neq 0;$$

$$(4) \text{grad} h(g(\vec{x})) = h'(g(\vec{x}))\text{grad} g(\vec{x}), \text{ (此处 } h(u) \text{ 是一元可微函数)}.$$

第十二章多元函数的微分学

高阶偏导数:

设二元函数 $z = f(x, y)$ 在集合 $D \subset \mathbf{R}^2$ 点点有关于 x 的偏导数, 则在集合 D 就有关于 x 的偏导函数 $z_x = f_x(x, y)$, 记偏导函数为 $w = f_x(x, y)$ 它也是一个二元函数, 若它也关于 x 或关于 y 可导, 这些偏导数就称为原来的函数 $z = f(x, y)$ 的二阶偏导数, 记为 $z_{xx} = f_{xx}(x, y)$ 和 $z_{xy} = f_{xy}(x, y)$

同样, 若 $z = f(x, y)$ 关于 y 的偏导函数 $z_y = f_y(x, y)$, 若它也关于 x 或关于 y 可导, 这些偏导数也称为原来的函数 $z = f(x, y)$ 的二阶偏导数, 记为 $z_{yx} = f_{yx}(x, y)$ 和 $z_{yy} = f_{yy}(x, y)$.

例 求 $z = x^y$ 的二阶偏导数.

解:

$$z_x = yx^{y-1}, \quad z_y = x^y \ln x$$

$$z_{xx} = (yx^{y-1})'_x = y(y-1)x^{y-2}$$

$$z_{xy} = (yx^{y-1})'_y = x^{y-2} + yx^{y-1} \ln x$$

$$z_{yx} = (x^y \ln x)'_x = yx^{y-1} \ln x + x^y \frac{1}{x}$$

$$z_{yy} = (x^y \ln x)'_y = x^y \ln^2 x$$

二阶偏导数的记号：

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 f(x, y)}{\partial x^2} = f''_{xx}(x, y) = f_{xx}(x, y) = f''_{11}(x, y)$$

$$\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 f(x, y)}{\partial x \partial y} = f''_{xy}(x, y) = f_{xy}(x, y) = f''_{12}(x, y)$$

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f(x, y)}{\partial y} \right) = \frac{\partial^2 f(x, y)}{\partial y \partial x} = f''_{yx}(x, y) = f_{yx}(x, y) = f''_{21}(x, y)$$

$$\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f(x, y)}{\partial y} \right) = \frac{\partial^2 f(x, y)}{\partial y^2} = f''_{yy}(x, y) = f_{yy}(x, y) = f''_{22}(x, y)$$

第十二章多元函数的微分学

例 $z = f(x, y) = xy \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$, $f(0, 0) = 0$, 求 $f_{xy}(0, 0)$, $f_{yx}(0, 0)$.

解: $z_x(0, 0) = z_y(0, 0) = 0$, 做极坐标变换 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, 则

$$z = \frac{1}{4} r^2 \sin 4\theta$$

利用后面多元函数的复合函数求导公式, 可得:

$$\begin{aligned} z_x &= \cos \theta z_r - \frac{\sin \theta}{r} z_\theta = \frac{1}{2} r \sin 4\theta \cos \theta - r \sin \theta \cos 4\theta \\ z_y &= \sin \theta z_r + \frac{\cos \theta}{r} z_\theta = \frac{1}{2} r \sin 4\theta \sin \theta + r \cos \theta \cos 4\theta \end{aligned}$$

$$z_{xy}(0,0) = \lim_{\substack{r \rightarrow 0 \\ \theta = \pm \frac{\pi}{2}}} \frac{z_x}{r \sin \theta} = \lim_{\substack{r \rightarrow 0 \\ \theta = \pm \frac{\pi}{2}}} \frac{\frac{1}{2} \sin 4\theta \cos \theta - \sin \theta \cos 4\theta}{\sin \theta} = -1$$

$$z_{yx}(0,0) = \lim_{\substack{r \rightarrow 0 \\ \theta = 0 \text{ 或 } \pi}} \frac{z_y}{r \cos \theta} = \lim_{\substack{r \rightarrow 0 \\ \theta = 0 \text{ 或 } \pi}} \frac{\frac{1}{2} \sin 4\theta \sin \theta + \cos \theta \cos 4\theta}{\cos \theta} = 1$$

第十二章多元函数的微分学

练习：(来自北大杨家忠的报告) 在原点 $(x, y) = (0, 0)$ 处, 证明:

(1) 函数 $f = r^2 \sin 2n\theta$, ($n \geq 2$), 的两个混合偏导数

$f_{xy}(0, 0), f_{yx}(0, 0)$ 都存在但不相等;

(2) 函数 $f = r^2 \sin(2n + 1)\theta$ 的两个混合偏导数

$f_{xy}(0, 0), f_{yx}(0, 0)$ 一个存在一个不存在;

(3) 函数 $f = r \sin 2n\theta$ 的两个一阶偏导数 $f_x(0, 0), f_y(0, 0)$ 都存在且相等;

(4) 函数 $f = r \sin(2n - 1)\theta$ 的两个一阶偏导数 $f_x(0, 0), f_y(0, 0)$ 都存在但不相等.

第十二章多元函数的微分学

定理：当混合偏导数 $f_{xy}(x, y)$, $f_{yx}(x, y)$ 都连续时，必有：

$$f_{xy}(x, y) = f_{yx}(x, y)$$

注：在做题时，除非题目条件明确指出，否则默认混合导数与求导顺序无关！

第十二章多元函数的微分学

分析: 不妨假设 $(x, y) = (0, 0)$, 已知 $f_{xy}(x, y), f_{yx}(x, y)$ 都在 $(0, 0)$ 连续, 要证明: $f_{xy}(0, 0) = f_{yx}(0, 0)$.

为此 $\forall h \neq 0$ 考察离散偏导数

$$f_x(0, 0) \approx \frac{f(h, 0) - f(0, 0)}{h}$$

$$f_x(0, h) \approx \frac{f(h, h) - f(0, h)}{h}$$

$$f_{xy}(0, 0) \approx \frac{f_x(0, h) - f_x(0, 0)}{h} \approx \frac{(f(h, h) - f(0, h)) - (f(h, 0) - f(0, 0))}{h^2}$$

$$f_y(0, 0) \approx \frac{f(0, h) - f(0, 0)}{h}$$

$$f_y(h, 0) \approx \frac{f(h, h) - f(h, 0)}{h}$$

$$f_{yx}(0, 0) \approx \frac{f_y(h, 0) - f_y(0, 0)}{h} \approx \frac{(f(h, h) - f(h, 0)) - (f(0, h) - f(0, 0))}{h^2}$$

第十二章多元函数的微分学

容易验证

$$\begin{aligned} & \frac{(f(h, h) - f(0, h)) - (f(h, 0) - f(0, 0))}{h^2} \\ &= \frac{(f(h, h) - f(h, 0)) - (f(0, h) - f(0, 0))}{h^2} \end{aligned}$$

证明: 记 $\phi(x) = f(x, h) - f(x, 0)$, $\psi(y) = f(h, y) - f(0, y)$, 则

$$\frac{\psi(h) - \psi(0)}{h^2} = \frac{\phi(h) - \phi(0)}{h^2}$$

分别 $\exists \theta_1, \theta_2 \in (0, 1)$ 使得

$$\frac{\psi'(\theta_1 h)}{h} = \frac{\phi'(\theta_2 h)}{h}$$

代入 $\phi'(x) = f_x(x, h) - f_x(x, 0)$, $\psi'(y) = f_y(h, y) - f_y(0, y)$ 得

$$\frac{f_y(h, \theta_1 h) - f_y(0, \theta_1 h)}{h} = \frac{f_x(\theta_2 h, h) - f_x(\theta_2 h, 0)}{h}$$

$$\frac{f_y(h, \theta_1 h) - f_y(0, \theta_1 h)}{h} = \frac{f_x(\theta_2 h, h) - f_x(\theta_2 h, 0)}{h}$$

分别 $\exists \theta_3, \theta_4 \in (0, 1)$ 使得

$$f_{yx}(\theta_3 h, \theta_1 h) = f_{xy}(\theta_2 h, \theta_4 h)$$

令 $h \rightarrow 0$, 根据 $f_{xy}(x, y), f_{yx}(x, y)$ 都在 $(0, 0)$ 连续, 得

$$f_{yx}(0, 0) = f_{xy}(0, 0)$$

第十二章多元函数的微分学

二元函数高阶微分 规定自变量 x, y 的二阶微分等于零:

$$d^2 x = d(dx) = 0, \quad d^2 y = d(dy) = 0,$$

因变量 $z = f(x, y)$ 的二阶微分, 定义为:

$$\begin{aligned} d^2 z &= d(dz) = d(z_x dx + z_y dy) \\ &= d(z_x) dx + (dz_y) dy \\ &= (z_{xx} dx + z_{xy} dy) dx + (z_{yx} dx + z_{yy} dy) dy \\ &= z_{xx} dx^2 + 2z_{xy} dx dy + z_{yy} dy^2 \end{aligned}$$

递归定义 k 阶微分: $d^k z = d(d^{k-1} z)$.

注 高阶微分不具有形式不变性, 因此求高阶微分时, 必须明确谁是自变量!

第十二章多元函数的微分学

向量值函数的导数

n 元 m 维向量值函数 $\vec{f}(\vec{x})$ 在集合 $D \subset \mathbf{R}^n$ 上有定义:

$$\vec{f}: D \rightarrow \mathbf{R}^m$$
$$\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \mapsto \vec{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix} = \vec{f}(\vec{x}) = \begin{pmatrix} f_1(\vec{x}) \\ f_2(\vec{x}) \\ \vdots \\ f_m(\vec{x}) \end{pmatrix}$$

定义 称 $\vec{f}(\vec{x})$ 在 $\vec{x}^0$ 点关于某个 x_i 可偏导 ($i = 1, 2, \dots, n$) 若其 m 个分量函数 (多元函数) $f_1(\vec{x}), f_2(\vec{x}), \dots, f_m(\vec{x})$ 都在 $\vec{x}^0$ 点关于 x_i 可偏导.

第十二章多元函数的微分学

若 $\vec{f}(\vec{x})$ 关于 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 都可偏导, 则称 $\vec{f}(\vec{x})$ 可导, 并记

$$\frac{\partial \vec{f}(\vec{x})}{\partial x_1} = \vec{f}_{x_1}(\vec{x}) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1(\vec{x})}{\partial x_1} \\ \frac{\partial f_2(\vec{x})}{\partial x_1} \\ \vdots \\ \frac{\partial f_m(\vec{x})}{\partial x_1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_{1x_1}(\vec{x}) \\ f_{2x_1}(\vec{x}) \\ \vdots \\ f_{mx_1}(\vec{x}) \end{pmatrix}$$

$$\frac{\partial \vec{f}(\vec{x})}{\partial x_2} = \vec{f}_{x_2}(\vec{x}) = \begin{pmatrix} f_{1x_2}(\vec{x}) \\ f_{2x_2}(\vec{x}) \\ \vdots \\ f_{mx_2}(\vec{x}) \end{pmatrix}, \quad \frac{\partial \vec{f}(\vec{x})}{\partial x_n} = \vec{f}_{x_n}(\vec{x}) = \begin{pmatrix} f_{1x_n}(\vec{x}) \\ f_{2x_n}(\vec{x}) \\ \vdots \\ f_{mx_n}(\vec{x}) \end{pmatrix}$$

第十二章多元函数的微分学

若 $\vec{f}(\vec{x})$ 可导, 则记

$$D\vec{f}(\vec{x}) = \vec{f}'(\vec{x}) = \begin{pmatrix} f_{1x_1}(\vec{x}) & f_{1x_2}(\vec{x}) & \cdots & f_{1x_n}(\vec{x}) \\ f_{2x_1}(\vec{x}) & f_{2x_2}(\vec{x}) & \cdots & f_{2x_n}(\vec{x}) \\ \vdots & & & \\ f_{mx_1}(\vec{x}) & f_{mx_2}(\vec{x}) & \cdots & f_{mx_n}(\vec{x}) \end{pmatrix}$$

向量值函数的导数是一个矩阵, 通常称为 Jacobi 矩阵.

向量值函数: 分量竖着写, 导数横着写.

第十二章多元函数的微分学

定义 称 $\vec{f}(\vec{x})$ 在 $\vec{x}^0$ 点可微若存在线性映射 $L: \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^m$ 使得

$$\lim_{\Delta \vec{x}} \frac{\vec{f}(\vec{x}^0 + \Delta \vec{x}) - \vec{f}(\vec{x}^0) - L(\Delta \vec{x})}{\|\Delta \vec{x}\|} = \vec{0}.$$

也即

$$\vec{f}(\vec{x}^0 + \Delta \vec{x}) - \vec{f}(\vec{x}^0) = L(\Delta \vec{x}) + \vec{o}(\|\Delta \vec{x}\|),$$

分别称 $L, L(\Delta \vec{x})$ 为 $\vec{f}(\vec{x})$ 在 $\vec{x}^0$ 点的微分映射, 微分.

为了方便起见, 以后与 $\vec{0}, \vec{o}$ 有关的向量不再强调它们的向量属性, 因而简写成 $0, o$. 甚至于 $\vec{f}(\vec{x})$ 也简写成 $f(x)$, 这样从代数形式上看它们与一元函数的写法没有区别.

$$f(x^0 + \Delta x) - f(x^0) = L(\Delta x) + o(\|\Delta x\|).$$

第十二章多元函数的微分学

甚至再方便一点, $o(\|\Delta x\|)$ 就写成 $o(\Delta x)$.

记线性映射 $L: \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^m$ 在自然基下的矩阵表示为 $L(x) = Ax$, 其中 $A = A_{m,n}$ 为 $m \times n$ 的矩阵, 则可微的定义式可写为

$$f(x^0 + \Delta x) - f(x^0) = A\Delta x + o(\Delta x).$$

这样多元向量值函数的微分定义式与一元函数的微分定义式就完全一致了. 从抽象的角度看, 也没有必要为 $\mathbf{R}^1$ 和 $\mathbf{R}^n$ 设计两套不同的代数书写记号.

定理 $\vec{f}(\vec{x})$ 在 $\vec{x}^0$ 点可微的充要条件是其 m 个分量函数 $f_1(\vec{x}), f_2(\vec{x}), \dots, f_m(\vec{x})$ 都在 $\vec{x}^0$ 点可微. 并有 $L(dx) = f'(x) dx$.

第十二章多元函数的微分学

若 $\vec{f}(\vec{x})$ 可微, 则记

$$\begin{aligned} d\vec{f}(\vec{x}) &= \begin{pmatrix} df_1(\vec{x}) \\ df_2(\vec{x}) \\ \vdots \\ df_m(\vec{x}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_{1x_1}(\vec{x})dx_1 + f_{1x_2}(\vec{x})dx_2 + \cdots + f_{1x_n}(\vec{x})dx_n \\ f_{2x_1}(\vec{x})dx_1 + f_{2x_2}(\vec{x})dx_2 + \cdots + f_{2x_n}(\vec{x})dx_n \\ \vdots \\ f_{mx_1}(\vec{x})dx_1 + f_{mx_2}(\vec{x})dx_2 + \cdots + f_{mx_n}(\vec{x})dx_n \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} f_{1x_1}(\vec{x}) & f_{1x_2}(\vec{x}) & \cdots & f_{1x_n}(\vec{x}) \\ f_{2x_1}(\vec{x}) & f_{2x_2}(\vec{x}) & \cdots & f_{2x_n}(\vec{x}) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_{mx_1}(\vec{x}) & f_{mx_2}(\vec{x}) & \cdots & f_{mx_n}(\vec{x}) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} dx_1 \\ dx_2 \\ \vdots \\ dx_n \end{pmatrix} = \vec{f}'(\vec{x})d\vec{x} \end{aligned}$$

向量值函数: 分量竖着写, 导数横着写.

第十二章多元函数的微分学

例 设一元向量值函数

$$\vec{f}(x) = \begin{pmatrix} \sin 2x \\ \ln(x + \sqrt{1+x^2}) \\ \arctan x^2 \end{pmatrix}$$

求 $\vec{f}(x)$ 的导数, 二阶导数及 $\vec{f}''(0)$.

解:

$$\vec{f}'(x) = \begin{pmatrix} 2 \cos 2x \\ \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \\ \frac{2x}{1+x^4} \end{pmatrix}, \vec{f}''(x) = \begin{pmatrix} -4 \sin 2x \\ -\frac{x}{(\sqrt{1+x^2})^3} \\ \frac{2(1-3x^4)}{(1+x^4)^2} \end{pmatrix}, \vec{f}''(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

第十二章多元函数的微分学

例 设二元向量值函数

$$\vec{f}(x, y) = \begin{pmatrix} x^2 - y^2 \\ 2xy \end{pmatrix}$$

求 $\vec{f}(x)$ 的两个偏导数, 导数, 微分及在 $(1, 1)$ 点的微分.

解:

$$\frac{\partial \vec{f}(x, y)}{\partial x} = \begin{pmatrix} 2x \\ 2y \end{pmatrix}, \frac{\partial \vec{f}(x, y)}{\partial y} = \begin{pmatrix} -2y \\ 2x \end{pmatrix}, \vec{f}'(x, y) = \begin{pmatrix} 2x & -2y \\ 2y & 2x \end{pmatrix},$$

$$d\vec{f}(x, y) = \begin{pmatrix} 2xdx - 2ydy \\ 2ydx + 2xdy \end{pmatrix}, d\vec{f}(x, y) \Big|_{(1,1)} = \begin{pmatrix} 2dx - 2dy \\ 2dx + 2dy \end{pmatrix},$$

第十二章多元函数的微分学

m 维 n 元向量值函数的 Jacobi 矩阵, 当 $m = n$ 时, 是一个方阵, 其行列式称为 Jacobi 行列式, 记为

$$\frac{\partial(f_1, f_2, \dots, f_n)}{\partial(x_1, x_2, \dots, x_n)} = \begin{vmatrix} f_{1x_1}(\vec{x}) & f_{1x_2}(\vec{x}) & \cdots & f_{1x_n}(\vec{x}) \\ f_{2x_1}(\vec{x}) & f_{2x_2}(\vec{x}) & \cdots & f_{2x_n}(\vec{x}) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f_{nx_1}(\vec{x}) & f_{nx_2}(\vec{x}) & \cdots & f_{nx_n}(\vec{x}) \end{vmatrix}$$

例

$$\frac{\partial(x^2 - y^2, 2xy)}{\partial(x, y)} = \begin{vmatrix} 2x & -2y \\ 2y & 2x \end{vmatrix} = 4x^2 + 4y^2$$

第十二章多元函数的微分学

例 设 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix},$

$$\vec{f}(x, y) = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}x + a_{12}y \\ a_{21}x + a_{22}y \end{pmatrix}$$

$$D\vec{f}(x, y) = \vec{f}'(x, y) = \begin{pmatrix} f_{1x} & f_{1y} \\ f_{2x} & f_{2y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} = A$$

例 设 $A = (a_{ij})_{m \times n}$, $\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$, $\vec{f}(\vec{x}) = A\vec{x}$

$$D\vec{f}(\vec{x}) = \vec{f}'(\vec{x}) = A$$

2026 高等微积分 II

yanjh@fudan.edu.cn

2026 年 2 月 28 日

第十二章多元函数的微分学

§12.2 多元复合函数的偏导数与全微分

定理 (复合函数的偏导数) 设 $z = f(u, v)$ 在点 (u_0, v_0) 点可微, $u = g(x, y)$, $v = h(x, y)$ 都在 (x_0, y_0) 点可导, 且 $u_0 = g(x_0, y_0)$, $v_0 = h(x_0, y_0)$. 则 $z = f(g(x, y), h(x, y))$ 在 (x_0, y_0) 点可导, 且有

$$\frac{\partial z}{\partial x}(x_0, y_0) = f_u(u_0, v_0)g_x(x_0, y_0) + f_v(u_0, v_0)h_x(x_0, y_0)$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}(x_0, y_0) = f_u(u_0, v_0)g_y(x_0, y_0) + f_v(u_0, v_0)h_y(x_0, y_0)$$

或者写成

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x}(x_0, y_0) &= \frac{\partial z}{\partial u}(u_0, v_0)\frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) + \frac{\partial z}{\partial v}(u_0, v_0)\frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial z}{\partial y}(x_0, y_0) &= \frac{\partial z}{\partial u}(u_0, v_0)\frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0) + \frac{\partial z}{\partial v}(u_0, v_0)\frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0)\end{aligned}$$

第十二章多元函数的微分学

证明: 取 $\Delta y = 0$, 考察

$$\Delta z = f_u(u_0, v_0)\Delta u + f_v(u_0, v_0)\Delta v + o(\sqrt{\Delta^2 u + \Delta^2 v})$$

$$\Delta u = g_x(x_0, y_0)\Delta x + o(\Delta x), \quad \Delta v = h_x(x_0, y_0)\Delta x + o(\Delta x)$$

后两式代入前一式, 得

$$\begin{aligned} \frac{\Delta z}{\Delta x} &= f_u(u_0, v_0)\left(g_x(x_0, y_0) + \frac{o(\Delta x)}{\Delta x}\right) \\ &+ f_v(u_0, v_0)\left(h_x(x_0, y_0) + \frac{o(\Delta x)}{\Delta x}\right) \\ &+ \frac{o(\sqrt{\Delta^2 u + \Delta^2 v})}{\sqrt{\Delta^2 u + \Delta^2 v}} \frac{\sqrt{\Delta^2 u + \Delta^2 v}}{\Delta x} \end{aligned}$$

令 $\Delta x \rightarrow 0$ 得: 关于 $\frac{\partial z}{\partial x}(x_0, y_0)$ 的结论. 同理可得关于

$\frac{\partial z}{\partial y}(x_0, y_0)$ 的结论

第十二章多元函数的微分学

一般地, 假如有偏导函数, 则下面的复合函数的偏导函数公式

$$\begin{aligned}\frac{\partial f(g(x, y), h(x, y))}{\partial x} &= f_u g_x + f_v h_x \\ \frac{\partial f(g(x, y), h(x, y))}{\partial y} &= f_u g_y + f_v h_y\end{aligned}$$

或者写成

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x}, & z_x &= z_u u_x + z_v v_x \\ \frac{\partial z}{\partial y} &= \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial y}, & z_y &= z_u u_y + z_v v_y\end{aligned}$$

第十二章多元函数的微分学

例 设 $z = f(u, v)$, $u = x, v = xy$, 求 z_x, z_y .

解:

$$z_x = f_u u_x + f_v v_x = f_u + f_v y = f_u(x, xy) + f_v(x, xy)y$$

$$z_y = f_u u_y + f_v v_y = f_v x = f_v(x, xy)x$$

例 设 $z = f(x, xy)$, 求 z_x, z_y .

解: 设 $t = x, s = xy, z = f(t, s)$,

$$z_x = f_t t_x + f_s s_x = f_t + f_s y = f_t(x, xy) + f_s(x, xy)y$$

$$z_y = f_t t_y + f_s s_y = f_s x = f_s(x, xy)x$$

第十二章多元函数的微分学

对二元函数 $f(u, v)$, 规定:

$$f'_1(u, v) = f'_u(u, v), \quad f'_2(u, v) = f'_v(u, v)$$

例 设 $z = f(x, xy)$, 求 z_x, z_y .

解:

$$z_x = f'_1 + f'_2 y = f'_1(x, xy) + f'_2(x, xy)y$$

$$z_y = f'_1 \cdot 0 + f'_2 x = f'_2(x, xy)x$$

第十二章多元函数的微分学

抽象函数（只有函数名，没有表达式的函数）的导函数命名法及复合函数求导

(1) 一元函数 $f(x)$ ，假如有各阶导数，其各阶导数的命名方式是：

$$f'(x), f''(x), f'''(x), f^{(4)}(x), \dots$$

它们可以合法地在答案中出现。

例：设 $f(x)$ 二阶可导， $y = f(x^2)$ ，求 y', y''

解：

$$y' = f'(x^2)2x, \quad y'' = f''(x^2)4x^2 + f'(x^2)2$$

例：设 $f(x)$ 二阶可导， $z = f(x^2 + 2y)$ ，求 z_x, z_y, z_{xx}

解：

$$z_x = f'(x^2+2y)2x, \quad z_y = f'(x^2+2y)2, \quad z_{xx} = f''(x^2+2y)4x^2 + f'(x^2+2y)2$$

第十二章多元函数的微分学

抽象函数的导函数命名法及复合函数求导

(2) 二元函数 $f(x, y)$, 假如有各阶导数, 其各阶导数的命名方式是:

$$f'_1(x, y) = f'_x(x, y),$$

$$f'_2(x, y) = f'_y(x, y),$$

$$f''_{11}(x, y) = f''_{xx}(x, y),$$

$$f''_{12}(x, y) = f''_{xy}(x, y),$$

$$f''_{21}(x, y) = f''_{yx}(x, y),$$

$$f''_{22}(x, y) = f''_{yy}(x, y),$$

...

第十二章多元函数的微分学

例：设 $f(x, y)$ 二阶连续可导, $z = f(x + 2y, 3x - 4y)$, 求

z_x, z_y, z_{xx}

解：

$$z_x = f'_1(x + 2y, 3x - 4y) + f'_2(x + 2y, 3x - 4y)3;$$

$$z_y = f'_1(x + 2y, 3x - 4y)2 + f'_2(x + 2y, 3x - 4y)(-4);$$

$$\begin{aligned} z_{xx} &= f''_{11}(x + 2y, 3x - 4y) + f''_{12}(x + 2y, 3x - 4y)3 \\ &\quad + f''_{21}(x + 2y, 3x - 4y)3 + f''_{22}(x + 2y, 3x - 4y)3^2 \\ &= f''_{11}(x + 2y, 3x - 4y) + 6f''_{12}(x + 2y, 3x - 4y) \\ &\quad + 9f''_{22}(x + 2y, 3x - 4y) \end{aligned}$$

第十二章多元函数的微分学

抽象函数的导函数命名法及复合函数求导

(3) 三元函数 $f(x, y, z)$, 假如有各阶导数, 其各阶导数的命名方式是:

$$f'_1(x, y, z) = f'_x(x, y, z),$$

$$f'_2(x, y, z) = f'_y(x, y, z),$$

$$f'_3(x, y, z) = f'_z(x, y, z),$$

$$f''_{11}(x, y, z) = f''_{xx}(x, y, z),$$

$$f''_{12}(x, y, z) = f''_{xy}(x, y, z),$$

$$f''_{13}(x, y, z) = f''_{xz}(x, y, z),$$

...

它们可以合法地在答案中出现。

第十二章多元函数的微分学

例：设 $f(x, y, z)$ 二阶连续可导, $z = f(x, x^2, x^3)$, 求 $z'(x), z''(x)$

解：

$$\begin{aligned}
 z' &= f'_1(x, x^2, x^3) + f'_2(x, x^2, x^3)2x + f'_3(x, x^2, x^3)3x^2; \\
 z'' &= f''_{11}(x, x^2, x^3) + f''_{12}(x, x^2, x^3)2x + f''_{13}(x, x^2, x^3)3x^2 \\
 &\quad + f''_{21}(x, x^2, x^3)2x + f''_{22}(x, x^2, x^3)(2x)^2 + f''_{23}(x, x^2, x^3)(2x)(3x^2) \\
 &\quad + f''_{31}(x, x^2, x^3)3x^2 + f''_{32}(x, x^2, x^3)(2x)(3x^2) + f''_{33}(x, x^2, x^3)(3x^2)^2 \\
 &\quad + f'_2(x, x^2, x^3)2 + f'_3(x, x^2, x^3)6x \\
 &= f''_{11}(x, x^2, x^3) + 4xf''_{12}(x, x^2, x^3) + 6x^2f''_{13}(x, x^2, x^3) \\
 &\quad + 4x^2f''_{22}(x, x^2, x^3) + 12x^3f''_{23}(x, x^2, x^3) \\
 &\quad + 9x^4f''_{33}(x, x^2, x^3) + 2f'_2(x, x^2, x^3) + 6xf'_3(x, x^2, x^3)
 \end{aligned}$$

第十二章多元函数的微分学

函数名与变量名的区别

例：设 $z = f(u, v) = u^2 + uv$, $u = x, v = xy$, 求

$f_u, f_v, z_u, z_v, z_x, z_y$

解：

$$f_u = z_u = 2u + v = 2x + xy$$

$$f_v = z_v = u = x$$

$$z_x = (x^2 + x^2y)'_x = 2x + 2xy$$

$$z_y = (x^2 + x^2y)'_y = x^2$$

(1) 变量 z 可以关于任何变量求导, 而函数 f 只能关于它自己的变量求导; 就本题而言, 没有 f_x, f_y , 一定不能出现, 连想都不应该想.

第十二章多元函数的微分学

(2) 有时我们用 $z = z(u, v)$ 强调变量 z 随变量 u, v 的变化而变化;

同时我们也用 $z = z(x, y)$ 强调变量 z 也随变量 x, y 的变化而变化;

(这两个里面都还有一层意思是 (u, v) 或 (x, y) 可完全确定 z).

例如 $z = z(u, v) = u^2 + uv$ 且 $z = z(x, y) = x^2 + x^2y$

(3) 对函数 f 来说

$f(u, v) = u^2 + uv$ 与 $f(x, y) = x^2 + x^2y$ 不能同时成立

要么 $f(u, v) = u^2 + uv \Rightarrow f(x, y) = x^2 + xy$

要么

$$f(u, v) = u^2 + u^2v \Leftarrow f(x, y) = x^2 + x^2y$$

第十二章多元函数的微分学

一般多元复合函数的偏导数与全微分

定理 (复合函数的偏导数) 设 $y = f(\vec{u})$ 在点 $\vec{u} = \vec{u}_0 \in \mathbf{R}^m$ 点可微, $\vec{u} = \vec{g}(\vec{x})$ 在 $\vec{x}_0 \in \mathbf{R}^n$ 点可导, 且 $\vec{u}_0 = \vec{g}(\vec{x}_0)$, 则 $y = f(\vec{g}(\vec{x}))$ 在 $\vec{x}_0$ 点可导, 且 $\forall i = 1, 2, \dots, n$, 有

$$\frac{\partial y}{\partial x_i}(\vec{x}_0) = f_{u_1}(\vec{u}_0)u_{1x_i}(\vec{x}_0) + f_{u_2}(\vec{u}_0)u_{2x_i}(\vec{x}_0) + \cdots + f_{u_m}(\vec{u}_0)u_{mx_i}(\vec{x}_0)$$

$$(y_{x_1}, y_{x_2}, \dots, y_{x_n}) = (y_{u_1}, y_{u_2}, \dots, y_{u_m}) \begin{pmatrix} u_{1x_1} & u_{1x_2} & \cdots & u_{1x_n} \\ u_{2x_1} & u_{2x_2} & \cdots & u_{2x_n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ u_{mx_1} & u_{mx_2} & \cdots & u_{mx_n} \end{pmatrix}$$

分量竖着写, 导数横着写

第十二章多元函数的微分学

定理 (复合函数的全微分) 若 $y = f(\vec{u})$ 在点 $\vec{u} = \vec{u}_0 \in \mathbf{R}^m$ 点可微, $\vec{u} = \vec{g}(\vec{x})$ 在 $\vec{x}_0 \in \mathbf{R}^n$ 点可微, 且 $\vec{u}_0 = \vec{g}(\vec{x}_0)$, 则 $y = f(\vec{g}(\vec{x}))$ 在 $\vec{x}_0$ 点可微, 且有

$$\begin{aligned} dy &= (y_{u_1}, y_{u_2}, \dots, y_{u_m}) \begin{pmatrix} du_1 \\ du_2 \\ \vdots \\ du_m \end{pmatrix} \\ &= (y_{u_1}, y_{u_2}, \dots, y_{u_m}) \begin{pmatrix} u_{1x_1} & u_{1x_2} & \dots & u_{1x_n} \\ u_{2x_1} & u_{2x_2} & \dots & u_{2x_n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ u_{mx_1} & u_{mx_2} & \dots & u_{mx_n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} dx_1 \\ dx_2 \\ \vdots \\ dx_n \end{pmatrix} \end{aligned}$$

第十二章多元函数的微分学

定理 (一阶微分形式不变性)

若 $y = f(\vec{u})$ 在点 $\vec{u} = \vec{u}_0 \in \mathbf{R}^m$ 点可微, $\vec{u} = \vec{g}(\vec{x})$ 在 $\vec{x}_0 \in \mathbf{R}^n$ 点可微, 且 $\vec{u}_0 = \vec{g}(\vec{x}_0)$, 则 $y = f(\vec{g}(\vec{x}))$ 在 $\vec{x}_0$ 点可微, 且有

$$\begin{aligned} \mathrm{d} y &= (y_{u_1}, y_{u_2}, \dots, y_{u_m}) \begin{pmatrix} \mathrm{d} u_1 \\ \mathrm{d} u_2 \\ \vdots \\ \mathrm{d} u_m \end{pmatrix} \\ &= (y_{x_1}, y_{x_2}, \dots, y_{x_n}) \begin{pmatrix} \mathrm{d} x_1 \\ \mathrm{d} x_2 \\ \vdots \\ \mathrm{d} x_n \end{pmatrix} \end{aligned}$$

第十二章多元函数的微分学

例 $z = f(u, v)$, $u = \phi(x)$, $v = \psi(x)$. 求 $\frac{dz}{dx}$, dz .

解:

$$z = f(\phi(x), \psi(x))$$

$$\frac{dz}{dx} = f'_1(\phi(x), \psi(x))\phi'(x) + f'_2(\phi(x), \psi(x))\psi'(x)$$

$$dz = (f'_1(\phi(x), \psi(x))\phi'(x) + f'_2(\phi(x), \psi(x))\psi'(x)) dx$$

解法二: 用一阶微分的形式不变性:

$$z = f(\phi(x), \psi(x))$$

$$dz = f'_1(\phi(x), \psi(x)) d\phi(x) + f'_2(\phi(x), \psi(x)) d\psi(x)$$

$$= (f'_1(\phi(x), \psi(x))\phi'(x) + f'_2(\phi(x), \psi(x))\psi'(x)) dx$$

$$\frac{dz}{dx} = f'_1(\phi(x), \psi(x))\phi'(x) + f'_2(\phi(x), \psi(x))\psi'(x)$$

第十二章多元函数的微分学

例 $w = f(u)$, $u = \phi(x, y, z)$, 求 w_x, w_y, w_z, dw

解:

$$w = f(\phi(x, y, z))$$

$$\frac{\partial w}{\partial x} = f'(\phi(x, y, z))\phi_x(x, y, z) = f'(\phi(x, y, z))\phi'_1(x, y, z)$$

$$\frac{\partial w}{\partial y} = f'(\phi(x, y, z))\phi_y(x, y, z) = f'(\phi(x, y, z))\phi'_2(x, y, z)$$

$$\frac{\partial w}{\partial z} = f'(\phi(x, y, z))\phi_z(x, y, z) = f'(\phi(x, y, z))\phi'_3(x, y, z)$$

$$dw = \frac{\partial w}{\partial x} dx + \frac{\partial w}{\partial y} dy + \frac{\partial w}{\partial z} dz$$

$$= f'(\phi(x, y, z))(\phi'_1(x, y, z) dx + \phi'_2(x, y, z) dy + \phi'_3(x, y, z) dz)$$

解法二: $dw = f' d\phi = f'(\phi_x dx + \phi_y dy + \phi_z dz)$

第十二章多元函数的微分学

例 $u = f(x, y, z)$, $z = \phi(x, y)$, 求 u_x, u_y .

解: $u = f(x, y, \phi(x, y))$

$$\begin{aligned} u_x &= f_x(x, y, \phi(x, y)) + f'_z(x, y, \phi(x, y))\phi_x(x, y) \\ &= f'_1(x, y, \phi(x, y)) + f'_3(x, y, \phi(x, y))\phi'_1(x, y) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} u_y &= f_y(x, y, \phi(x, y)) + f_z(x, y, \phi(x, y))\phi_y(x, y) \\ &= f'_2(x, y, \phi(x, y)) + f'_3(x, y, \phi(x, y))\phi'_2(x, y) \end{aligned}$$

注 (1) 对于函数名: $f_x(x, y, \phi(x, y)) = f'_1(x, y, \phi(x, y))$ 只有一个答案是正确的.

(2) 对于变量名: $u_x = f'_1(x, y, z) = f'_1(x, y, \phi(x, y))$ 和

$u_x = f'_1(x, y, \phi(x, y)) + f'_2(x, y, \phi(x, y))\phi_x(x, y)$ 两个等式都有成

立的理由, 我们一般都偏向于用后一个答案作为提交的答案..

第十二章多元函数的微分学

这就引出了下面一个原则:

- (1) 函数只对复合以前的变量求导;
- (2) 假如有疑义, 变量求导尽量理解为对复合以后的变量求导.

例 $u = f(x, y, z, w) = xyzw$, $y = z = x$, $u = f(x, x, x, w)$,

求 u_x, f_x, u_w, f_w .

解: $u = x^3w$, $u_x = 3x^2w$. (这个导数尽量理解为复合以后)

$f_x(x, x, x) = yzw = x^2w$. (这个导数只能理解为复合以前)

$u_w = f_w(x, x, x, w) = x^3$ (这个导数复合前后都一样, 没有任何疑义)

第十二章多元函数的微分学

介绍一种滴水不漏的解答法:

例 $u = f(x, y, z) = xyz$, $y = z = x$, 求 u_x .

解: (1) 复合前: $u_x = f_x(x, x, x) = x^2$;

(2) 复合后: $u = x^3$, $u_x = 3x^2$.

两个答案让出题人自己去挑选.

这个题目, 复合前 $u = xyz$ 是多元函数, 复合后 $u = x^3$ 是一元函数, 在这种情况下, 有一个常用的处理方法: 用 $\frac{\partial u}{\partial x}$ 表示复合前的偏导数, 用 $\frac{du}{dx}$ 表示复合后的导数 (又叫全导数).

例 $u = f(x, y, z) = xyz$, $y = z = x$ 求 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{du}{dx}$.

解: $\frac{\partial u}{\partial x} = f_x(x, x, x) = x^2$; $u = x^3$, $\frac{du}{dx} = 3x^2$.

总之, 复合函数求导这一块, 记号有点乱, 请大家做题时, 假如碰到疑义, 请自行揣摩一下出题者的意图.

第十二章多元函数的微分学

例 $u = f(x, x, x)$, 求 u_x .

解: 这个题目给出的条件都是复合后的, 复合前的函数关系没有丝毫痕迹, 所以这个题目没有任何疑义, u_x 只能理解为复合以后的导数.

$$u_x = f'_1(x, x, x) + f'_2(x, x, x) + f'_3(x, x, x)$$

注: 在这个题目里, 记号 $f_x(x, x, x)$ 有疑义.

原因就是: 你不知到 x 是函数 f 的第几个自变量, 也许复合前是 $f(y, x, z)$, 也许是 $f(p, q, r)$ 根本没有 x .

所以函数的导数用编号来表示是一个很方便的规定.

第十二章多元函数的微分学

例 设 $u = \phi(x^2 + y^2)$, $\phi(x)$ 可导, 证明 $xu_y - yu_x = 0$.

解:

$$u_x = \phi'(x^2 + y^2)2x$$

$$u_y = \phi'(x^2 + y^2)2y$$

$$\Rightarrow xu_y - yu_x = 0$$

第十二章多元函数的微分学

例 设 $z = f(u, x, y)$, f 二阶连续可导, $u = xe^y$, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$.

解: 根据我们的原则: 变量的导数尽量理解为复合以后的导数.

所以:

$$z = f(xe^y, x, y)$$

$$z_x = f'_1(xe^y, x, y)e^y + f'_2(xe^y, x, y)$$

$$\begin{aligned} z_{xy} &= (f''_{11}(xe^y, x, y)xe^y + f''_{13}(xe^y, x, y))e^y + f'_1(xe^y, x, y)e^y \\ &\quad + f''_{21}(xe^y, x, y)xe^y + f''_{23}(xe^y, x, y) \end{aligned}$$

第十二章多元函数的微分学

例 求 $u_x^2 + u_y^2$ 与 $u_{xx} + u_{yy}$ 在极坐标系下的表达式.

解: 本题最方便的做法是将 u 看成是新坐标的函数: $u = u(r, \theta)$,

然后新坐标是老坐标的函数 $\begin{cases} r = r(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2} \\ \theta = \theta(x, y) = \arctan \frac{y}{x} \end{cases}$, 因而

$$u = u(r(x, y), \theta(x, y)).$$

$$u_x = u_r r_x + u_\theta \theta_x$$

$$= u_r \frac{2x}{2\sqrt{x^2 + y^2}} + u_\theta \frac{1}{1 + (\frac{y}{x})^2} \left(-\frac{y}{x^2}\right)$$

$$= u_r \cos \theta - u_\theta \frac{\sin \theta}{r}$$

$$u_y = u_r r_y + u_\theta \theta_y$$

$$= u_r \sin \theta + u_\theta \frac{\cos \theta}{r}$$

$$u_x^2 + u_y^2 = u_r^2 + u_\theta^2 \frac{1}{r^2}$$

$$u_x = \cos \theta u_r - \frac{\sin \theta}{r} u_\theta$$

上式中用 u_x 换 u 得:

$$(u_x)_x = \cos \theta (u_x)_r - \frac{\sin \theta}{r} (u_x)_\theta$$

再将上式右端的 u_x 用 $\cos \theta u_r - \frac{\sin \theta}{r} u_\theta$ 换, 得

$$\begin{aligned} u_{xx} = & \cos \theta \left(\cos \theta u_r - \frac{\sin \theta}{r} u_\theta \right)_r \\ & - \frac{\sin \theta}{r} \left(\cos \theta u_r - \frac{\sin \theta}{r} u_\theta \right)_\theta \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}u_{xx} &= \cos \theta \left(\cos \theta u_r - \frac{\sin \theta}{r} u_\theta \right)_r \\&\quad - \frac{\sin \theta}{r} \left(\cos \theta u_r - \frac{\sin \theta}{r} u_\theta \right)_\theta \\&= \cos \theta \left(\cos \theta u_{rr} + \frac{\sin \theta}{r^2} u_\theta - \frac{\sin \theta}{r} u_{\theta r} \right) \\&\quad - \frac{\sin \theta}{r} \left(-\sin \theta u_r + \cos \theta u_{r\theta} \right. \\&\quad \left. - \frac{\cos \theta}{r} u_\theta - \frac{\sin \theta}{r} u_{\theta\theta} \right)\end{aligned}$$

$$u_y = \sin \theta u_r + \frac{\cos \theta}{r} u_\theta$$

上式中用 u_y 换 u 得:

$$(u_y)_y = \sin \theta (u_y)_r + \frac{\cos \theta}{r} (u_y)_\theta$$

再将上式右端的 u_y 用 $\sin \theta u_r + \frac{\cos \theta}{r} u_\theta$ 换, 得

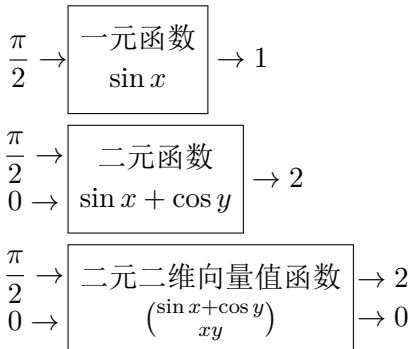
$$\begin{aligned} u_{yy} &= \sin \theta \left(\sin \theta u_r + \frac{\cos \theta}{r} u_\theta \right)_r \\ &\quad + \frac{\cos \theta}{r} \left(\sin \theta u_r + \frac{\cos \theta}{r} u_\theta \right)_\theta \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}u_{yy} &= \sin \theta \left(\sin \theta u_r + \frac{\cos \theta}{r} u_\theta \right)_r \\&\quad + \frac{\cos \theta}{r} \left(\sin \theta u_r + \frac{\cos \theta}{r} u_\theta \right)_\theta \\&= \sin \theta \left(\sin \theta u_{rr} - \frac{\cos \theta}{r^2} u_\theta + \frac{\cos \theta}{r} u_{\theta r} \right) \\&\quad + \frac{\cos \theta}{r} \left(\cos \theta u_r + \sin \theta u_{r\theta} \right. \\&\quad \left. - \frac{\sin \theta}{r} u_\theta + \frac{\cos \theta}{r} u_{\theta\theta} \right)\end{aligned}$$

所以

$$u_{xx} + u_{yy} = u_{rr} + \frac{1}{r} u_r + \frac{1}{r^2} u_{\theta\theta}$$

函数框图



第十二章多元函数的微分学

算子框图

$$\sin x \rightarrow \boxed{\begin{array}{c} \text{算子} \\ \frac{d}{dx} \end{array}} \rightarrow \cos x$$

$$\sin x \rightarrow \boxed{\begin{array}{c} \text{算子} \\ \frac{d}{dx} \end{array}} \rightarrow \cos x \rightarrow \boxed{\begin{array}{c} \text{算子} \\ \frac{d}{dx} \end{array}} \rightarrow -\sin x$$

定义算子乘法:

$$\sin x \rightarrow \boxed{\begin{array}{c} \text{算子} \\ \frac{d^2}{dx^2} = \frac{d}{dx} \frac{d}{dx} \end{array}} \rightarrow -\sin x$$

即:

$$\frac{d^2}{dx^2} f(x) = \frac{d}{dx} \frac{d}{dx} f(x) \triangleq \frac{d}{dx} \left(\frac{d}{dx} f(x) \right)$$

第十二章多元函数的微分学

算子乘法没有交换性:

$$\begin{aligned}
 \sin x &\rightarrow \boxed{\begin{array}{c} \text{算子} \\ \frac{d}{dx} \end{array}} \rightarrow x \cos x \\
 \sin x &\rightarrow \boxed{\begin{array}{c} \text{算子} \\ \frac{d}{dx} \end{array}} \rightarrow x \cos x \rightarrow \boxed{\begin{array}{c} \text{算子} \\ \frac{d}{dx} \end{array}} \rightarrow -x \sin x + \cos x \\
 \sin x &\rightarrow \boxed{\begin{array}{c} \text{算子} \\ \frac{d}{dx} \end{array}} \rightarrow \cos x \rightarrow \boxed{\begin{array}{c} \text{算子} \\ x \frac{d}{dx} \end{array}} \rightarrow -x \sin x
 \end{aligned}$$

即:

$$\frac{d}{dx} \left(x \frac{d}{dx} \right) = \frac{d}{dx} + x \frac{d^2}{dx^2} \neq \left(x \frac{d}{dx} \right) \frac{d}{dx} = x \frac{d^2}{dx^2}$$

第十二章多元函数的微分学

我们用算子法, 来求二阶偏导数, 根据上面的计算知:

$$\frac{\partial}{\partial x} = \cos \theta \frac{\partial}{\partial r} - \frac{\sin \theta}{r} \frac{\partial}{\partial \theta}$$

即

$$u(x, y) \rightarrow \boxed{\begin{array}{c} \text{算子} \\ \frac{\partial}{\partial x} \end{array}} \rightarrow u_x(x, y)$$

$$u(r, \theta) \rightarrow \boxed{\begin{array}{c} \text{算子} \\ \cos \theta \frac{\partial}{\partial r} - \frac{\sin \theta}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \end{array}} \rightarrow \cos \theta u_r(r, \theta) - \frac{\sin \theta}{r} u_\theta(r, \theta)$$

$$\boxed{\begin{array}{c} \text{算子} \\ \frac{\partial}{\partial x} \end{array}} = \boxed{\begin{array}{c} \text{算子} \\ \cos \theta \frac{\partial}{\partial r} - \frac{\sin \theta}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \end{array}}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial x} &= \cos \theta \frac{\partial}{\partial r} - \frac{\sin \theta}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \\ \frac{\partial^2}{\partial x^2} &= \left(\cos \theta \frac{\partial}{\partial r} - \frac{\sin \theta}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \right) \left(\cos \theta \frac{\partial}{\partial r} - \frac{\sin \theta}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \right) \\ &= \left(\cos \theta \frac{\partial}{\partial r} \right) \left(\cos \theta \frac{\partial}{\partial r} \right) + \left(\cos \theta \frac{\partial}{\partial r} \right) \left(-\frac{\sin \theta}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \right) \\ &\quad + \left(-\frac{\sin \theta}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \right) \left(\cos \theta \frac{\partial}{\partial r} \right) + \left(-\frac{\sin \theta}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \right) \left(-\frac{\sin \theta}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \right) \\ &= \cos^2 \theta \frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{\cos \theta \sin \theta}{r^2} \frac{\partial}{\partial \theta} - \frac{\cos \theta \sin \theta}{r} \frac{\partial^2}{\partial \theta \partial r} \\ &\quad + \frac{\sin^2 \theta}{r} \frac{\partial}{\partial r} - \frac{\sin \theta \cos \theta}{r} \frac{\partial^2}{\partial r \partial \theta} \\ &\quad + \frac{\sin \theta \cos \theta}{r^2} \frac{\partial}{\partial \theta} + \frac{\sin^2 \theta}{r^2} \frac{\partial^2}{\partial \theta^2}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial y} &= \sin \theta \frac{\partial}{\partial r} + \frac{\cos \theta}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \\ \frac{\partial^2}{\partial y^2} &= \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial r} + \frac{\cos \theta}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \right) \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial r} + \frac{\cos \theta}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \right) \\ &= \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial r} \right) \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial r} \right) + \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial r} \right) \left(\frac{\cos \theta}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \right) \\ &\quad + \left(\frac{\cos \theta}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \right) \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial r} \right) + \left(\frac{\cos \theta}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \right) \left(\frac{\cos \theta}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \right) \\ &= \sin^2 \theta \frac{\partial^2}{\partial r^2} - \frac{\cos \theta \sin \theta}{r^2} \frac{\partial}{\partial \theta} + \frac{\cos \theta \sin \theta}{r} \frac{\partial^2}{\partial \theta \partial r} \\ &\quad + \frac{\cos^2 \theta}{r} \frac{\partial}{\partial r} + \frac{\sin \theta \cos \theta}{r} \frac{\partial^2}{\partial r \partial \theta} \\ &\quad - \frac{\sin \theta \cos \theta}{r^2} \frac{\partial}{\partial \theta} + \frac{\cos^2 \theta}{r^2} \frac{\partial^2}{\partial \theta^2}\end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} &= \frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \\ u_{xx} + u_{yy} &= u_{rr} + \frac{1}{r} u_r + \frac{1}{r^2} u_{\theta\theta}\end{aligned}$$

第十二章多元函数的微分学

全微分运算规则

$$\mathrm{d}(u \pm v) = \mathrm{d} u \pm \mathrm{d} v$$

$$\mathrm{d}(uv) = v \mathrm{d} u + u \mathrm{d} v$$

$$\mathrm{d} \frac{u}{v} = \frac{v \mathrm{d} u - u \mathrm{d} v}{v^2}$$

$$\mathrm{d} f(u_1, u_2, \dots, u_m) = (f'_1, f'_2, \dots, f'_m) \begin{pmatrix} \mathrm{d} u_1 \\ \mathrm{d} u_2 \\ \vdots \\ \mathrm{d} u_m \end{pmatrix} = \sum_{k=1}^m f'_k \mathrm{d} u_k$$

第十二章多元函数的微分学

利用一阶微分形式不变性求偏导数

例 设 $f(u, v)$ 可微, 求 $z = f(\frac{x}{y}, \frac{y}{x})$ 的偏导数.

解:

$$\begin{aligned} dz &= f'_1(\frac{x}{y}, \frac{y}{x}) d\frac{x}{y} + f'_2(\frac{x}{y}, \frac{y}{x}) d\frac{y}{x} \\ &= f'_1(\frac{x}{y}, \frac{y}{x}) \frac{y dx - x dy}{y^2} + f'_2(\frac{x}{y}, \frac{y}{x}) \frac{x dy - y dx}{x^2} \\ &= (\frac{1}{y} f'_1(\frac{x}{y}, \frac{y}{x}) - \frac{y}{x^2} f'_2(\frac{x}{y}, \frac{y}{x})) dx + (-\frac{x}{y^2} f'_1(\frac{x}{y}, \frac{y}{x}) + \frac{1}{x} f'_2(\frac{x}{y}, \frac{y}{x})) dy \end{aligned}$$

所以

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{1}{y} f'_1(\frac{x}{y}, \frac{y}{x}) - \frac{y}{x^2} f'_2(\frac{x}{y}, \frac{y}{x}), \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{x}{y^2} f'_1(\frac{x}{y}, \frac{y}{x}) + \frac{1}{x} f'_2(\frac{x}{y}, \frac{y}{x})$$

2026 高等微积分 II

yanjh@fudan.edu.cn

2026 年 2 月 28 日

§3 中值定理与 Taylor 公式

若多元函数 $f(\vec{x})$ 在集合 $D \subset \mathbf{R}^n$ 上有所有的直到 m 阶的连续的偏导数函数, 这种 $f(\vec{x})$ 全体记为 $C^m(D)$. 特别 $C^0(D) = C(D)$ 为 D 上多元连续函数全体, $C^\infty(D)$ 为 D 上有任意阶偏导函数的多元连续函数全体. 显然:

$$C(D) \subset C^1(D) \subset C^2(D) \cdots \subset C^m(D) \cdots \subset C^\infty(D)$$

第十二章多元函数的微分学

定理 (中值定理) 设凸区域 $D \subset \mathbf{R}^2$, 二元函数 $z = f(x, y)$ 在 D 上可微, $(x_0, y_0) \in D$, 则 $\forall (x, y) = (x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) \in D$ 存在 $\theta \in (0, 1)$ 使得:

$$\begin{aligned} f(x, y) = & f(x_0, y_0) + f_x(x_0 + \theta\Delta x, y_0 + \theta\Delta y)\Delta x \\ & + f_y(x_0 + \theta\Delta x, y_0 + \theta\Delta y)\Delta y \end{aligned}$$

证明: 做一元函数 $\phi(t) = f(x_0 + t\Delta x, y_0 + t\Delta y)$, 则 $\phi(t)$ 在 $t \in [0, 1]$ 上可导, 因而 $\phi(1) = \phi(0) + \phi'(\theta)$. 经计算可知 $\phi'(\theta) = f_x(x_0 + \theta\Delta x, y_0 + \theta\Delta y)\Delta x + f_y(x_0 + \theta\Delta x, y_0 + \theta\Delta y)\Delta y$.

第十二章多元函数的微分学

当 $f(x, y)$ 在 D 上 n 阶可微时, 取定 $(x_0, y_0) \in D$, 取定

$(\Delta x, \Delta y)$ 使 $(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) \in D$, 做一元函数

$\phi(t) = f(x_0 + t\Delta x, y_0 + t\Delta y)$, 它在 $t \in [0, 1]$ 上 n 阶可导, 记

$(x, y) = (x_0 + t\Delta x, y_0 + t\Delta y)$, 记偏导算子 (以后一直要用到)

$$\begin{aligned}\phi^{(n)}(t) &= \left(\Delta x \frac{\partial}{\partial x} + \Delta y \frac{\partial}{\partial y} \right)^n f(x, y) \\ &= \sum_{k=0}^n C_n^k \frac{\partial^n f(x, y)}{\partial x^k \partial y^{n-k}} (\Delta x)^k (\Delta y)^{n-k},\end{aligned}$$

其中对 x, y 求偏导时将 $\Delta x, \Delta y$ 看成常数 (当 t 变化时 x, y 会随之变化, 但是 $\Delta x, \Delta y$ 不会变), 且对任意固定点 (x_0, y_0) 简记

$$\left(\Delta x \frac{\partial}{\partial x} + \Delta y \frac{\partial}{\partial y} \right)^n f(x_0, y_0) = \left(\Delta x \frac{\partial}{\partial x} + \Delta y \frac{\partial}{\partial y} \right)^n f(x, y) \Big|_{(x_0, y_0)}$$

第十二章多元函数的微分学

例: 设 $f(x, y)$ 在区域 $D \subset \mathbf{R}^2$ 上可导, 且在 D 上 $f_x(x, y) = f_y(x, y) = 0$. 证明在 D 上 $f(x, y) = \text{常数}$.

证明: 显然 $f(x, y)$ 在 D 上可微.

(1) 若 D 是道路连通的.

$\forall (x_0, y_0), (x_1, y_1) \in D$, 存在 D 中的一条道路 $\gamma(t)$ 使得 $\gamma(0) = (x_0, y_0)$, $\gamma(1) = (x_1, y_1)$.

若 $\gamma(t)$ 可导, 则 $(f(\gamma(t)))' = (f_x(\gamma(t)), f_y(\gamma(t))) \cdot \gamma'(t) = 0$, 所以 $f(x_0, y_0) = f(x_1, y_1)$.

第十二章多元函数的微分学

若 $\gamma(t)$ 仅连续不可导, $\forall t_0 \in [0, 1]$ 存在 $\delta > 0$ 使得 $O(\gamma(t_0), \delta) \subset D$, 由中值定理可知在 $O(\gamma(t_0), \delta)$ 上 $f(x, y) = f(\gamma(t_0))$. 又存在 $\tau > 0$ 当 $|t - t_0| < \tau$ 时 $\gamma(t) \in O(\gamma(t_0), \delta)$, 所以 $f(\gamma(t)) = f(\gamma(t_0))$.

记 $S = \{s \in [0, 1] | \forall t \in [0, s] f(\gamma(t)) = f(\gamma(0))\}$, 现证明 $S = [0, 1]$.

显然存在 $t_0 > 0, t_0 \in S$, 即 S 非空.

记 $t_1 = \sup S$, 显然 $t_1 \in [0, 1]$, 只要证明 $t_1 = 1$.

反证法, 不然 $t_1 \in (0, 1)$, 由 $f(\gamma(t))$ 的连续性知

$f(\gamma(t_1)) = f(\gamma(0))$, 又存在 $\tau > 0$ 当 $|t - t_1| < \tau$ 时 $f(\gamma(t)) = f(\gamma(t_1)) = f(\gamma(0))$, 所以 $t_1 < t_1 + \frac{\tau}{2} \in S$ 矛盾.

(2) 若 D 仅仅是连通而不是道路连通的.

任意取定 $(x_0, y_0) \in D$, 记

$S = \{(x, y) \in D | f(x, y) = f(x_0, y_0)\}$, $T = D \setminus S$. 显然 $S \cap T = \emptyset$, $S \cup T = D$, $(x_0, y_0) \in S$ (非空), 且 $\forall (x_1, y_1) \in D$, $\exists \delta > 0$ 使得 $O((x_1, y_1), \delta) \subset D$, 由中值定理可知 $\forall (x, y) \in O((x_1, y_1), \delta)$, $f(x, y) = f(x_1, y_1)$, 所以若 $(x_1, y_1) \in S$ 则 $O((x_1, y_1), \delta) \subset S$, 若 $(x_1, y_1) \in T$ 则 $O((x_1, y_1), \delta) \subset T$, 即 S, T 都是开集. 由 D 的连通性可知 $T = \emptyset$. 即 $S = D$.

练习: 证明

(1) $\mathbf{R}^n$ 中连通的开集一定是道路连通的.

(2) $\mathbf{R}^n$ 中道路连通的开集中的任意两点一定能用一条光滑的道路连接.

练习: 设 $f(x, y)$ 在区域 $D \subset \mathbf{R}^2$ 上可导, 且在 D 上 $f_x(x, y) = 0$.

问是否 $\forall (x_1, y), (x_2, y) \in D$ 成立 $f(x_1, y) = f(x_2, y)$?

定理 (Taylor 公式带 Lagrange 余项) 设凸区域 $D \subset \mathbf{R}^2$, 二元函数 $z = f(x, y)$ 在 D 上 $n+1$ 阶可微, $(x_0, y_0) \in D$, 则 $\forall (x, y) = (x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) \in D$ 存在 $\theta \in (0, 1)$ 使得:

$$f(x, y) = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \left(\Delta x \frac{\partial}{\partial x} + \Delta y \frac{\partial}{\partial y} \right)^k f(x_0, y_0) + \frac{1}{(n+1)!} \left(\Delta x \frac{\partial}{\partial x} + \Delta y \frac{\partial}{\partial y} \right)^{n+1} f(\xi, \eta),$$

其中 $(\xi, \eta) = (x_0 + \theta \Delta x, y_0 + \theta \Delta y)$, $\theta \in (0, 1)$.

第十二章多元函数的微分学

证明: 记 $\phi(t) = f(x_0 + t\Delta x, y_0 + t\Delta y)$, 则 $\phi(t)$ 在 $t \in [0, 1]$ 上 $n+1$ 阶可导, 经计算得

$$\begin{aligned}\phi(0) &= f(x_0, y_0), \quad \phi(1) = f(x, y), \\ \phi^{(k)}(0) &= \left(\Delta x \frac{\partial}{\partial x} + \Delta y \frac{\partial}{\partial y}\right)^k f(x_0, y_0), \\ \phi^{(n+1)}(\theta) &= \left(\Delta x \frac{\partial}{\partial x} + \Delta y \frac{\partial}{\partial y}\right)^{n+1} f(\xi, \eta),\end{aligned}$$

代入下面的一元函数 Taylor 公式即可:

$$\phi(1) = \sum_{k=0}^n \frac{\phi^{(k)}(0)}{k!} + \frac{\phi^{(n+1)}(\theta)}{(n+1)!}.$$

第十二章多元函数的微分学

推论 (Taylor 公式带 Peano 余项) 设二元函数 $z = f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 附近有 n 阶的连续偏导函数, 则

$\forall (x, y) = (x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)$:

$$f(x, y) = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \left(\Delta x \frac{\partial}{\partial x} + \Delta y \frac{\partial}{\partial y} \right)^k f(x_0, y_0) + o(\|(\Delta x, \Delta y)\|^n).$$

证明: 由 $n-1$ 阶的 Taylor 公式带 Lagrange 余项知

$$\begin{aligned} f(x, y) &= \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{k!} \left(\Delta x \frac{\partial}{\partial x} + \Delta y \frac{\partial}{\partial y} \right)^k f(x_0, y_0) \\ &\quad + \frac{1}{n!} \left(\Delta x \frac{\partial}{\partial x} + \Delta y \frac{\partial}{\partial y} \right)^n f(\xi, \eta), \end{aligned}$$

其中 $(\xi, \eta) = (x_0 + \theta \Delta x, y_0 + \theta \Delta y)$, $\theta \in (0, 1)$.

显然

$$\begin{aligned} & \left(\Delta x \frac{\partial}{\partial x} + \Delta y \frac{\partial}{\partial y} \right)^n f(\xi, \eta) - \left(\Delta x \frac{\partial}{\partial x} + \Delta y \frac{\partial}{\partial y} \right)^n f(x_0, y_0) \\ &= o(\|(\Delta x, \Delta y)\|^n). \end{aligned}$$

第十二章多元函数的微分学

记 $\nabla f(x, y) = (f_x(x, y), f_y(x, y))$ (梯度向量),

$H_f(x, y) = \begin{pmatrix} f_{xx}(x, y) & f_{xy}(x, y) \\ f_{yx}(x, y) & f_{yy}(x, y) \end{pmatrix}$ (Hessian 矩阵), 则

$$\begin{aligned} f(x, y) = & f(x_0, y_0) + \nabla f(x_0, y_0) \cdot (x - x_0, y - y_0) \\ & + \frac{1}{2!} (x - x_0, y - y_0) H_f(\xi, \eta) (x - x_0, y - y_0)' \end{aligned}$$

(1 阶展开 Lagrange 余项)

$$\begin{aligned} (\xi, \eta) = & (x_0, y_0) + \theta(x - x_0, y - y_0) = (x_0 + \theta(x - x_0), y_0 + \theta(y - y_0)), \\ & \theta \in (0, 1). \end{aligned}$$

对 n 元函数, 同样记

$\nabla f(\vec{x}) = (f_{x_1}(\vec{x}), f_{x_2}(\vec{x}), \dots, f_{x_n}(\vec{x}))$ (梯度向量),

$$H_f(\vec{x}) = \begin{pmatrix} f_{x_1x_1}(\vec{x}) & f_{x_1x_2}(\vec{x}) & \cdots & f_{x_1x_n}(\vec{x}) \\ f_{x_2x_1}(\vec{x}) & f_{x_2x_2}(\vec{x}) & \cdots & f_{x_2x_n}(\vec{x}) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f_{x_nx_1}(\vec{x}) & f_{x_nx_2}(\vec{x}) & \cdots & f_{x_nx_n}(\vec{x}) \end{pmatrix} \text{ (Hessian 矩阵),}$$

则

$$\begin{aligned} f(\vec{x}) &= f(\vec{x}_0) + \nabla f(\vec{x}_0) \cdot (\vec{x} - \vec{x}_0) \\ &\quad + \frac{1}{2!}(\vec{x} - \vec{x}_0)^T H_f(\vec{x}_0)(\vec{x} - \vec{x}_0) + o(\|\vec{x} - \vec{x}_0\|^2) \end{aligned}$$

(2 阶展开 Peano 余项)

$$\begin{aligned} &= f(\vec{x}_0) + \nabla f(\vec{x}_0) \cdot (\vec{x} - \vec{x}_0) \\ &\quad + \frac{1}{2!}(\vec{x} - \vec{x}_0)^T H_f(\vec{\xi})(\vec{x} - \vec{x}_0) \end{aligned}$$

(1 阶展开 Lagrange 余项)

$$\vec{\xi} = \vec{x}_0 + \theta(\vec{x} - \vec{x}_0), \theta \in (0, 1).$$

2026 高等微积分 II

yanjh@fudan.edu.cn

2026 年 2 月 28 日

§12.4 隐函数

考察方程

$$F(x, y) = 0$$

定义 若点 (x_0, y_0) 满足方程, 即 $F(x_0, y_0) = 0$, 则称 (x_0, y_0) 为方程的点解;

定义 函数 $y = \phi(x), x \in D$ 满足方程, 即 $F(x, \phi(x)) \equiv 0, x \in D$, 则称 $y = \phi(x), x \in D$ 为方程的函数解, 又称 $y = \phi(x), x \in D$ 是由方程确定的隐函数;

第十二章多元函数的微分学

例 设 $F(x, y) = (x^2 + y^2 - 1)(x^2 + y^2)$, 考察方程

$$F(x, y) = (x^2 + y^2 - 1)(x^2 + y^2) = 0$$

方程的点解全体为

$$S = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 = 1 \text{ 或 } x = y = 0\}.$$

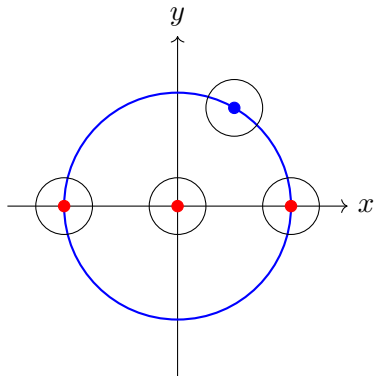
记 $A = \{(0, 0), (1, 0), (-1, 0)\}$, 则

$\forall (x_0, y_0) \in S \setminus A, \exists \delta > 0$, 使得:

$$S \cap O((x_0, y_0), \delta)$$

恰好是一条函数曲线.

换句话说, 点解 (x_0, y_0) 可以唯一地局部延拓成函数解.



问题 什么条件能保证点解 (x_0, y_0) 可以唯一地局部延拓成函数解?

考察最简单的方程:

$$F(x, y) = ax + by + c = 0$$

能从方程中将 y 唯一解出来的条件是:

$$b \neq 0 \Rightarrow y = -\frac{ax + c}{b}$$

而 $b = F_y(x, y)$.

第十二章多元函数的微分学

例 再回到这个方程

$$F(x, y) = (x^2 + y^2 - 1)(x^2 + y^2) = 0$$

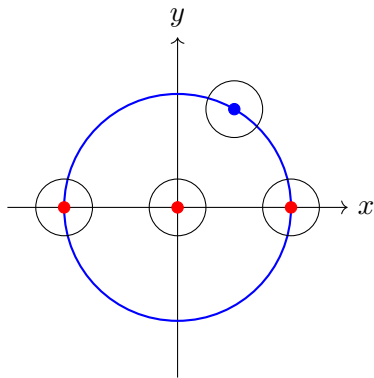
方程的点解全体为

$$S = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 = 1 \text{ 或 } x = y = 0\}.$$

记 $A = \{(0, 0), (1, 0), (-1, 0)\}$, 则

$\forall (x_0, y_0) \in S \setminus A$, 满足:

$$F_y(x_0, y_0) = 2y_0(2x_0^2 + 2y_0^2 - 1) \neq 0$$



第十二章多元函数的微分学

定理 (二元方程隐函数存在定理) 设二元函数 $F(x, y)$ 满足:

(1) $F(x_0, y_0) = 0$;

(2) $F(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 附近有连续的偏导函数 F_y ;

(3) $F_y(x_0, y_0) \neq 0$;

则方程

$$F(x, y) = 0$$

在点 (x_0, y_0) 附近的函数解 $y = y(x)$ 存在且唯一, 并且 $y = y(x)$ 还是连续的.

(4) 若在点 (x_0, y_0) 附近有连续的偏导函数 F_x 则 $y = y(x)$ 还是可导的且

$$\frac{dy(x)}{dx} = -\frac{F_x(x, y(x))}{F_y(x, y(x))}$$

第十二章多元函数的微分学

证明: 存在 $\delta_1 > 0$ 充分小使得在邻域 $O((x_0, y_0), 2\delta_1)$ 内 (不妨设) $F_y(x, y) > 0$. 在此邻域内固定 x , 函数 $F(x, y)$ 是 y 的严格单调上升函数. 由 $F(x_0, y_0) = 0$ 知 $F(x_0, y_0 - \delta_1) < 0$, $F(x_0, y_0 + \delta_1) > 0$. 由 $F(x, y)$ 在 $(x_0, y_0 \pm \delta_1)$ 两点的连续性知, 存在 $\delta_2 = \delta_2(\delta_1) > 0$, 使得 $|x - x_0| < \delta_2$ 时有: $F(x, y_0 - \delta_1) < 0$, $F(x, y_0 + \delta_1) > 0$.

由 $F(x, y)$ 的连续性及其关于 y 的严格单调性知: 对每一个满足 $|x - x_0| < \delta_2$ 的 x , 存在唯一的 $y = y(x) \in (y_0 - \delta_1, y_0 + \delta_1)$, 使得 $F(x, y(x)) = 0$. 即在开矩形

$Rct((x_0, y_0), \delta_1, \delta_2(\delta_1)) = (x_0 - \delta_2, x_0 + \delta_2) \times (y_0 - \delta_1, y_0 + \delta_1)$ 内方程 $F(x, y) = 0$ 有且只有唯一解 $y = y(x)$ 且解的存在区间为 $(x_0 - \delta_2, x_0 + \delta_2)$.

第十二章多元函数的微分学

下面证明解 $y = y(x)$ 在区间 $(x_0 - \delta_2, x_0 + \delta_2)$ 上连续.

我们先证明 $y = y(x)$ 在 x_0 点连续, 任取 $\epsilon \in (0, \delta_1)$, 重复上面的过程知存在开矩形

$Rct((x_0, y_0), \epsilon, \delta_2(\epsilon)) \subset Rct((x_0, y_0), \delta_1, \delta_2(\delta_1))$ 使得在 $Rct((x_0, y_0), \epsilon, \delta_2(\epsilon))$ 上方程 $F(x, y) = 0$ 有且只有唯一解 $y = y(x)$ 且解的存在区间为 $(x_0 - \delta_2(\epsilon), x_0 + \delta_2(\epsilon))$. 取 $\delta = \delta_2(\epsilon)$ 即证得 $y = y(x)$ 在 x_0 点连续.

$\forall x_1 \in (x_0 - \delta_2, x_0 + \delta_2)$, 记 $y_1 = y(x_1)$, 点 (x_1, y_1) 满足与 (x_0, y_0) 相同的条件, 用 (x_1, y_1) 替换 (x_0, y_0) 由上面的结论知解 $y = y(x)$ 在点 (x_1, y_1) 处连续.

第十二章多元函数的微分学

当 F_x 在 (x_0, y_0) 点附近存在且连续时, 我们来证明解 $y = y(x)$ 在区间 $(x_0 - \delta_2, x_0 + \delta_2)$ 上可导. 同理我们只要证明解 $y = y(x)$ 在 x_0 点可导即可. 由中值定理

$$F(x, y) = F(x_0, y_0) + F_x(\xi, \eta)(x - x_0) + F_y(\xi, \eta)(y - y_0),$$

代入 $y = y(x)$ 得

$$\begin{aligned} 0 &= F_x(\xi, \eta)(x - x_0) + F_y(\xi, \eta)(y(x) - y_0), \\ \frac{y(x) - y_0}{x - x_0} &= -\frac{F_x(\xi, \eta)}{F_y(\xi, \eta)}, \end{aligned}$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{y(x) - y_0}{x - x_0} = -\frac{F_x(x_0, y_0)}{F_y(x_0, y_0)}.$$

隐函数求导法: 在已知隐函数可导的条件下, 由方程两边关于 x 求导, 得:

$$\begin{aligned} F(x, y(x)) &\equiv 0, \\ \Rightarrow F_x(x, y(x)) + F_y(x, y(x))y'(x) &= 0, \\ \Rightarrow y'(x) &= -\frac{F_x(x, y(x))}{F_y(x, y(x))}. \end{aligned}$$

第十二章多元函数的微分学

定理 (三元方程隐函数存在定理) 设三元函数 $F(x, y, z)$ 满足:

(1) $F(x_0, y_0, z_0) = 0$;

(2) $F(x, y, z)$ 在点 (x_0, y_0, z_0) 附近有连续的偏导函数 F_z ;

(3) $F_z(x_0, y_0, z_0) \neq 0$;

则方程

$$F(x, y, z) = 0$$

在点 (x_0, y_0, z_0) 附近的函数解 $z = z(x, y)$ 存在且唯一, 并且

$z = z(x, y)$ 还是连续的;

(4) 若 $F(x, y, z)$ 在点 (x_0, y_0, z_0) 附近有连续的偏导函数 F_x, F_y ,

则 $z = z(x, y)$ 还是可导的.

$$\frac{\partial z(x, y)}{\partial x} = -\frac{F_x(x, y, z(x, y))}{F_z(x, y, z(x, y))}, \quad \frac{\partial z(x, y)}{\partial y} = -\frac{F_y(x, y, z(x, y))}{F_z(x, y, z(x, y))}.$$

第十二章多元函数的微分学

隐函数求导法: 在已知隐函数可导的条件下, 由方程两边关于 x 求导, 得:

$$F(x, y, z(x, y)) \equiv 0,$$

方程两边关于 x 求导, 得

$$F_x(x, y, z(x, y)) + F_z(x, y, z(x, y))z_x(x, y) = 0,$$

$$z_x(x, y) = -\frac{F_x(x, y, z(x, y))}{F_z(x, y, z(x, y))},$$

方程两边关于 y 求导, 得

$$F_y(x, y, z(x, y)) + F_z(x, y, z(x, y))z_y(x, y) = 0,$$

$$z_y(x, y) = -\frac{F_y(x, y, z(x, y))}{F_z(x, y, z(x, y))}.$$

注: 条件 (4) 中的关于 x, y 的可导性是可以拆开来的. 例如只假设关于 y 的可导性, 关于 x 的可导性未知:

(4)' 若 $F(x, y, z)$ 在点 (x_0, y_0, z_0) 附近有连续的偏导函数 F_y , 则 $z = z(x, y)$ 关于 y 是可导的, 且

$$\frac{\partial z(x, y)}{\partial y} = -\frac{F_y(x, y, z(x, y))}{F_z(x, y, z(x, y))}$$

第十二章多元函数的微分学

证明: $\forall \Delta y$ 充分小, 我们有

$$\begin{aligned} 0 &= F(x, y + \Delta y, z(x, y + \Delta y)) \\ &= F(x, y, z(x, y)) + F_y(x, \xi, \zeta)\Delta y + F_z(x, \xi, \zeta)(z(x, y + \Delta y) - z(x, y)) \\ &= F_y(x, \xi, \zeta)\Delta y + F_z(x, \xi, \zeta)(z(x, y + \Delta y) - z(x, y)), \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} \frac{z(x, y + \Delta y) - z(x, y)}{\Delta y} &= -\frac{F_y(x, \xi, \zeta)}{F_z(x, \xi, \zeta)} \\ &\rightarrow -\frac{F_y(x, y, z(x, y))}{F_z(x, y, z(x, y))}, \quad \Delta y \rightarrow 0. \end{aligned}$$

第十二章多元函数的微分学

例 设 $\phi(u, v)$ 有连续得一阶偏导函数, 方程

$$\phi(cx - az, cy - bz) = 0$$

确定了 $z = z(x, y)$, 求 $az_x + bz_y$.

解: 将 $z = z(x, y)$ 代入方程得恒等式:

$$\phi(cx - az(x, y), cy - bz(x, y)) = 0$$

上述方程两边关于 x 求偏导:

$$\phi'_1 \cdot (c - az_x) + \phi'_2 \cdot (-bz_x) = 0$$

$$z_x = \frac{c\phi'_1}{a\phi'_1 + b\phi'_2}$$

$$\phi(cx - az(x, y), cy - bz(x, y)) = 0$$

上述方程两边关于 y 求偏导:

$$\phi'_1 \cdot (-az_y) + \phi'_2 \cdot (c - bz_y) = 0$$

$$z_y = \frac{c\phi'_2}{a\phi'_1 + b\phi'_2}$$

所以:

$$az_x + bz_b = c.$$

第十二章多元函数的微分学

例 设方程 $xyz + \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \sqrt{2}$ 确定了 $z = z(x, y)$, 求 $(1, 0, -1)$ 处的全微分 $dz(1, 0)$.

解法一: $z = z(x, y)$ 代入方程, 得:

$$xyz(x, y) + \sqrt{x^2 + y^2 + z^2(x, y)} = \sqrt{2}$$

方程两边关于 x 求导 (y 看成常数):

$$yz + xyz_x + \frac{2x + 2zz_x}{2\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} = 0$$

代入 $(x, y, z) = (1, 0, -1)$, 得:

$$z_x(1, 0) = 1$$

$$xyz(x, y) + \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}(x, y) = \sqrt{2}$$

方程两边关于 y 求导 (x 看成常数):

$$xz + xyz_y + \frac{2y + 2zz_y}{2\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} = 0$$

代入 $(x, y, z) = (1, 0, -1)$, 得:

$$z_y(1, 0) = -\sqrt{2}$$

$$\left. dz \right|_{(x,y)=(1,0)} = dx - \sqrt{2} dy$$

解法二：方程两边求微分：

$$xyz + \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \sqrt{2}$$

$$yz \, dx + xz \, dy + xy \, dz + \frac{2x \, dx + 2y \, dy + 2z \, dz}{2\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} = 0$$

代入 $(x, y, z) = (1, 0, -1)$, 得:

$$-dy + \frac{dx - dz}{\sqrt{2}} = 0$$

$$dz = dx - \sqrt{2} \, dy$$

第十二章多元函数的微分学

由方程组所确定的隐函数

例 考察四元线性方程组:

$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = a_{11}x + a_{12}y + a_{13}u + a_{14}v = b_1 \\ G(x, y, u, v) = a_{21}x + a_{22}y + a_{23}u + a_{24}v = b_2 \end{cases}$$

根据线性代数方程组的结论, 可知上述方程组能将 u, v 唯一解出来的条件是:

$$\frac{\partial(F, G)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} a_{13} & a_{14} \\ a_{23} & a_{24} \end{vmatrix} = a_{13}a_{24} - a_{14}a_{23} \neq 0$$

第十二章多元函数的微分学

定理 (四元函数方程组隐函数存在定理) 设四元函数

$F(x, y, u, v), G(x, y, u, v)$ 满足:

$$(1) F(x_0, y_0, u_0, v_0) = G(x_0, y_0, u_0, v_0) = 0;$$

(2) $F(x, y, u, v), G(x, y, u, v)$ 及

$F_u(x, y, u, v), F_v(x, y, u, v), G_u(x, y, u, v), G_v(x, y, u, v)$ 在点

(x_0, y_0, u_0, v_0) 附近存在且连续;

$$(3) \text{ 记 } J = \frac{\partial(F, G)}{\partial(u, v)}, \text{ 有 } J \Big|_{(x_0, y_0, u_0, v_0)} \neq 0;$$

则方程组

$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0 \\ G(x, y, u, v) = 0 \end{cases}$$

在点 (x_0, y_0, u_0, v_0) 附近的函数解 $u = u(x, y), v = v(x, y)$ 存在

且唯一, 且此解是连续的.

第十二章多元函数的微分学

(4) 若在点 (x_0, y_0, u_0, v_0) 附近 F, G 关于 x, y 也有连续的偏导函数, 则解 $u = u(x, y), v = v(x, y)$ 关于 x, y 也有连续的偏导函数.

$$\left(\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}\right) = -\frac{1}{J} \left(\frac{\partial(F, G)}{\partial(x, v)}, \frac{\partial(F, G)}{\partial(y, v)}\right)$$

即

$$\frac{\partial u}{\partial x} = -\frac{1}{J} \frac{\partial(F, G)}{\partial(x, v)}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{1}{J} \frac{\partial(F, G)}{\partial(y, v)}$$

$$\left(\frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial y}\right) = -\frac{1}{J} \left(\frac{\partial(F, G)}{\partial(u, x)}, \frac{\partial(F, G)}{\partial(u, y)}\right)$$

即

$$\frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{1}{J} \frac{\partial(F, G)}{\partial(u, x)}, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = -\frac{1}{J} \frac{\partial(F, G)}{\partial(u, y)}$$

证明: (1) 证解的存在唯一性: 分两步, 第一步由

$J \Big|_{(x_0, y_0, u_0, v_0)} \neq 0$, 知行列式至少有一个元素非零, 不妨设 $F_u(x_0, y_0, u_0, v_0) \neq 0$, 根据一个方程的隐函数存在定理, 在点 (x_0, y_0, u_0, v_0) 附近, 方程 $F = 0$ 存在唯一的解 $u = u(x, y, v)$, 且 $u(x, y, v)$ 是连续, 并且关于 v 连续可导.

第二步将 $u = u(x, y, v)$ 代入第二个方程

$G(x, y, u(x, y, v), v) = 0$, 我们来计算此方程关于 v 的偏导数:

$$\tilde{J} = \frac{\partial G(x, y, u(x, y, v), v)}{\partial v} = G_u u_v + G_v,$$

第一个方程也关于 v 求导

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{\partial F(x, y, u(x, y, v), v)}{\partial v} = F_u u_v + F_v, \\ \implies u_v &= -\frac{F_v}{F_u}, \end{aligned}$$

所以

$$\tilde{J} = G_u u_v + G_v = \frac{F_u G_v - F_v G_u}{F_u} = \frac{J}{F_u},$$

$$\tilde{J} \Big|_{(x_0, y_0, u_0, v_0)} \neq 0.$$

同样根据一个方程的隐函数存在定理, 在点 (x_0, y_0, v_0) 附近, 第二个方程 $G(x, y, u(x, y, v), v) = 0$ 存在唯一的解 $v = v(x, y)$, 且 $v(x, y)$ 是连续的.

代回第一个方程的解得 $u = u(x, y, v) = u(x, y, v(x, y)) = u(x, y)$ 仍然是连续的.

第十二章多元函数的微分学

下面推到隐函数求导公式, 将隐函数解代入方程组

$$\begin{cases} F(x, y, u(x, y), v(x, y)) = 0 \\ G(x, y, u(x, y), v(x, y)) = 0 \end{cases}$$

方程组两边关于 x 求导, 得:

$$\begin{cases} F_{1x} + F_{1u}u_x + F_{1v}v_x = 0 \\ F_{2x} + F_{2u}u_x + F_{2v}v_x = 0 \end{cases}, \begin{pmatrix} F_{1u} & F_{1v} \\ F_{2u} & F_{2v} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_x \\ v_x \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} F_{1x} \\ F_{2x} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} u_x \\ v_x \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} F_{1u} & F_{1v} \\ F_{2u} & F_{2v} \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} F_{1x} \\ F_{2x} \end{pmatrix} = -\frac{1}{J} \begin{pmatrix} F_{2v} & -F_{1v} \\ -F_{2u} & F_{1u} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} F_{1x} \\ F_{2x} \end{pmatrix}$$

同理可得:

$$\begin{pmatrix} u_y \\ v_y \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} F_{1u} & F_{1v} \\ F_{2u} & F_{2v} \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} F_{1y} \\ F_{2y} \end{pmatrix} = -\frac{1}{J} \begin{pmatrix} F_{2v} & -F_{1v} \\ -F_{2u} & F_{1u} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} F_{1y} \\ F_{2y} \end{pmatrix}$$

第十二章多元函数的微分学

例 设 $u = u(x, y)$ 由方程组

$$\begin{cases} u = f(x, y, z, t) \\ g(y, z, t) = 0 \\ h(z, t) = 0 \end{cases}$$

所确定. 其中 f, g, h 都是 C^1 类函数且 $J = \frac{\partial(g, h)}{\partial(z, t)} \neq 0$, 求 $\frac{\partial u}{\partial y}$.

解: 共有三个等式, 所以应该有三个因变量, 所以自变量的个数为

2, 根据题意 x, y 是自变量, 因而 $u = u(x, y)$, $z = z(x, y)$,

$t = t(x, y)$. 方程组关于 y 求导得:

$$\begin{cases} u_y = f_y + f_z z_y + f_t t_y \\ g_y + g_z z_y + g_t t_y = 0 \\ h_z z_y + h_t t_y = 0 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} g_z & g_t \\ h_z & h_t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_y \\ t_y \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} g_y \\ 0 \end{pmatrix}$$
$$\begin{pmatrix} z_y \\ t_y \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} g_z & g_t \\ h_z & h_t \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} g_y \\ 0 \end{pmatrix} = -\frac{1}{J} \begin{pmatrix} h_t & -g_t \\ -h_z & g_z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} g_y \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{J} \begin{pmatrix} -h_t g_y \\ h_z g_y \end{pmatrix}$$

代入第一个式子得:

$$u_y = f_y + f_z \left(\frac{-h_t g_y}{J} \right) + f_t \left(\frac{h_z g_y}{J} \right)$$

第十二章多元函数的微分学

例 设有方程组

$$\begin{cases} u = x + y + z \\ x + y - z = 0 \end{cases}$$

求 $\frac{\partial u}{\partial x}$.

解: 共有两个等式, 所以应该有两个因变量, 所以自变量的个数为 2, 根据题意 x 是自变量, 还应该有一个自变量!

(1) 若自变量为 x, y , 则 $u = u(x, y), z = z(x, y)$. 由方程组可解得:

$$u = 2(x + y) \Rightarrow u_x = 2$$

(2) 若自变量为 x, z , 则 $u = u(x, z), y = y(x, z)$. 由方程组可解得:

重要启示隐函数求导, 在求导前, 自变量全体作为一个整体必须确定, 这个非常关键, 这关系到在求导时: 哪些变量是允许变化的, 哪些变量是被冻结成常数的. 冻结的变量不一样, 求出来的偏导数也不一样, 因为其它没被偏心的对象不一样时, 偏心的效果就不一样了.

求偏导时, 自变量是成套的, 只有知道了整套的自变量, 然后才能开始求导!

第十二章多元函数的微分学

定理 (逆映射定理) 设映射 $\vec{F} : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2, (x, y) = \vec{F}(u, v)$, 满足在 (u_0, v_0) 附近有连续偏导数, 且 $\left. \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right|_{(u_0, v_0)} \neq 0$, 则在 $(x_0, y_0) = \vec{F}(u_0, v_0)$ 附近存在唯一的逆映射 $(u, v) = \vec{F}^{-1}(x, y)$, 满足: $(u_0, v_0) = \vec{F}^{-1}(x_0, y_0)$ 且 $(u, v) = \vec{F}^{-1}(x, y)$ 具有连续的偏导数.

证明: 根据连续性在 (u_0, v_0) 附近 $\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \neq 0$, 在考察方程组

$$\begin{cases} F_1(u, v) - x = 0 \\ F_2(u, v) - y = 0 \end{cases} \quad \text{即} \quad \begin{cases} x(u, v) - x = 0 \\ y(u, v) - y = 0 \end{cases}$$

由于 $\frac{\partial(F, G)}{\partial(u, v)} = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \neq 0$, 所以根据隐函数存在定理, 在 (x_0, y_0) 附近可唯一地解出连续解 $(u, v) = (u(x, y), v(x, y))$.

第十二章多元函数的微分学

$$\begin{cases} x(u(x, y), v(x, y)) = x \\ y(u(x, y), v(x, y)) = y \end{cases}$$

上述方程关于 x 求导得:

$$\begin{cases} x_u u_x + x_v v_x = 1 \\ y_u u_x + y_v v_x = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{pmatrix} x_u & x_v \\ y_u & y_v \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_x \\ v_x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

同样方程组关于 y 求导后, 可得

$$\begin{cases} x_u u_y + x_v v_y = 0 \\ y_u u_y + y_v v_y = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{pmatrix} x_u & x_v \\ y_u & y_v \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_y \\ v_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x_u & x_v \\ y_u & y_v \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_x & u_y \\ v_x & v_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x_u & x_v \\ y_u & y_v \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_x & u_y \\ v_x & v_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

矩阵等式两边取行列式得

$$\begin{vmatrix} x_u & x_v \\ y_u & y_v \end{vmatrix} \begin{vmatrix} u_x & u_y \\ v_x & v_y \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1$$

所以

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = 1$$

第十二章多元函数的微分学

例 设变量 P, V, T 满足关系 $\frac{PV}{T} = 1$, 验证

$$\frac{\partial P}{\partial T} \cdot \frac{\partial T}{\partial V} \cdot \frac{\partial V}{\partial P} = -1$$

解: $P = \frac{T}{V}$, 所以 $\frac{\partial P}{\partial T} = \frac{1}{V}$.

$T = PV$, 所以 $\frac{\partial T}{\partial V} = P$.

$V = \frac{T}{P}$, 所以 $\frac{\partial V}{\partial P} = -\frac{T}{P^2}$. 所以

$$\frac{\partial P}{\partial T} \cdot \frac{\partial T}{\partial V} \cdot \frac{\partial V}{\partial P} = \frac{1}{V} \cdot P \cdot \left(-\frac{T}{P^2}\right) = -\frac{T}{VP} = -1$$

注意: 设变量 p, v, t 相互之间成立一元函数关系: $p = p(t)$, $t = t(v)$, $v = v(p)$, 且三个导数 $p'(t)$, $t'(v)$, $v'(p)$ 均存在, 则

$$p'(t)t'(v)v'(p) = \frac{dp}{dt} \cdot \frac{dt}{dv} \cdot \frac{dv}{dp} = 1$$

2026 高等微积分 II

yanjh@fudan.edu.cn

2026 年 2 月 28 日

第十二章多元函数的微分学

§5 偏导数在几何中的应用

空间曲线的切线与法平面

设有空间参数曲线:

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases}, \quad \alpha < t < \beta$$

求其在 $t = t_0$ 时位于 $P_0(x(t_0), y(t_0), z(t_0))$ 点的切线.

在 t_0 附近再取一点 $t: P(x(t), y(t), z(t))$ 点与 P_0 点的割线方程可取为

$$\frac{x - x(t_0)}{t - t_0} = \frac{y - y(t_0)}{t - t_0} = \frac{z - z(t_0)}{t - t_0}$$

令 $t \rightarrow t_0$, 则割线的方向向量的极限即为切线方向

$$\left(\frac{x(t) - x(t_0)}{t - t_0}, \frac{y(t) - y(t_0)}{t - t_0}, \frac{z(t) - z(t_0)}{t - t_0} \right) \rightarrow (x'(t_0), y'(t_0), z'(t_0))$$

第十二章多元函数的微分学

假设 $(x'(t_0), y'(t_0), z'(t_0)) \neq (0, 0, 0)$, 则此向量即为所求切线的方向向量, 所以切线方程为:

$$\frac{x - x(t_0)}{x'(t_0)} = \frac{y - y(t_0)}{y'(t_0)} = \frac{z - z(t_0)}{z'(t_0)} (= \tau)$$

记矢径向量 $\vec{r} = (x, y, z)$, $\vec{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))$, 则参数曲线可写成: $\vec{r} = \vec{r}(t)$, 切线的参数方程可写为 (τ 为参数):

$$\vec{r} = \vec{r}(t_0) + \tau \vec{r}'(t_0)$$

曲线的法平面 过切点且与切线垂直的平面, 称为曲线的法平面.

由平面的点法式, 可知法平面方程为:

$$x'(t_0)(x - x(t_0)) + y'(t_0)(y - y(t_0)) + z'(t_0)(z - z(t_0)) = 0$$

$$\Leftrightarrow \vec{r}'(t_0) \cdot (\vec{r} - \vec{r}(t_0)) = 0$$

第十二章多元函数的微分学

两曲面交线的切线 设有两个曲面的交线

$$\begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$$

上一点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 满足: $F(x_0, y_0, z_0) = G(x_0, y_0, z_0) = 0$,

两方程在 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 点求全微分:

$$\begin{cases} F_x(x_0, y_0, z_0) dx + F_y(x_0, y_0, z_0) dy + F_z(x_0, y_0, z_0) dz = 0 \\ G_x(x_0, y_0, z_0) dx + G_y(x_0, y_0, z_0) dy + G_z(x_0, y_0, z_0) dz = 0 \end{cases}$$

将 $dx = x - x_0, dy = y - y_0, dz = z - z_0$ 代入, 即得

$$\begin{cases} F_x(x_0, y_0, z_0)(x - x_0) + F_y(x_0, y_0, z_0)(y - y_0) + F_z(x_0, y_0, z_0)(z - z_0) = 0 \\ G_x(x_0, y_0, z_0)(x - x_0) + G_y(x_0, y_0, z_0)(y - y_0) + G_z(x_0, y_0, z_0)(z - z_0) = 0 \end{cases}$$

第十二章多元函数的微分学

例 求连曲面的交线 $\begin{cases} 2x^2 + y^2 + z^2 = 45 \\ x^2 + 2y^2 = z \end{cases}$ 在点 $P_0(-2, 1, 6)$ 处

的切线与法平面方程.

解: 交线方程在 $P_0(-2, 1, 6)$ 点求微分得

$$\begin{cases} 0 = (4x \, dx + 2y \, dy + 2z \, dz) \Big|_{(-2, 1, 6)} \Rightarrow 4 \, dx - dy - 6 \, dz = 0 \\ 0 = (2x \, dx + 4y \, dy - dz) \Big|_{(-2, 1, 6)} \Rightarrow -4 \, dx + 4 \, dy - dz = 0 \end{cases}$$

将 $dx = x - (-2)$, $dy = y - 1$, $dz = z - 6$ 代入, 即得切线方程

$$\begin{cases} 4(x + 2) - (y - 1) - 6(z - 6) = 0 \\ -4(x + 2) + 4(y - 1) - (z - 6) = 0 \end{cases}$$

第十二章多元函数的微分学

整理得切线的交线式方程为:

$$\begin{cases} 4x - y - 6z + 45 = 0 \\ 4x - 4y + z + 6 = 0 \end{cases}$$

切线的方向向量可取为:

$$(4, -1, -6) \times (4, -4, 1) = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 4 & -1 & -6 \\ 4 & -4 & 1 \end{vmatrix} = (-25, -28, -12)$$

所以法平面的点法式方程为:

$$25(x + 2) + 28(y - 1) + 12(z - 6) = 0$$

整理得法平面的一般式方程:

$$25x + 28y + 12z - 50 = 0$$

第十二章多元函数的微分学

曲面的切平面与法线

由曲面的一般方程求切平面

设 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 为曲面

$$\Sigma: F(x, y, z) = 0$$

上的点: $F(x_0, y_0, z_0) = 0$, 如何求曲面在 P_0 点的切平面?

设参数曲线:

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases}, \quad \alpha < t < \beta$$

落在曲面 Σ 上:

$$F(x(t), y(t), z(t)) \equiv 0, \quad a < t < b$$

且 $t = t_0$ 时曲线过 P_0 点 $(x(t_0), y(t_0), z(t_0)) = (x_0, y_0, z_0)$.

第十二章多元函数的微分学

$$F(x(t), y(t), z(t)) \equiv 0, \quad a < t < b$$

等式两边关于 t 求导:

$$F_x x'(t) + F_y y'(t) + F_z z'(t) = 0$$

令 $t = t_0$ 得:

$$F_x(x_0, y_0, z_0)x'(t_0) + F_y(x_0, y_0, z_0)y'(t_0) + F_z(x_0, y_0, z_0)z'(t_0) = 0$$

所以 $(F_x(x_0, y_0, z_0), F_y(x_0, y_0, z_0), F_z(x_0, y_0, z_0)) \perp$
 $(x'(t_0), y'(t_0), z'(t_0))$

由于此参数曲线是曲面 Σ 上任意一条过 P_0 点的曲线, 所以

$$(F_x(x_0, y_0, z_0), F_y(x_0, y_0, z_0), F_z(x_0, y_0, z_0)) = \text{grad}F(x_0, y_0, z_0)$$

就是切平面的法向量, 所以梯度的另一个几何意义为: 它是等位面的法向量.

第十二章多元函数的微分学

所以, 过 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 点的切平面的点法式方程为:

$$F_x(x_0, y_0, z_0)(x-x_0)+F_y(x_0, y_0, z_0)(y-y_0)+F_z(x_0, y_0, z_0)(z-z_0) = 0$$

这个点法式方程, 还可以直接从曲面方程 $F(x, y, z) = 0$ 在 P_0 点求微分:

$$F_x(x_0, y_0, z_0) dx + F_y(x_0, y_0, z_0) dy + F_z(x_0, y_0, z_0) dz = 0$$

然后形式上将微分换成差分:

$dx = x - x_0, dy = y - y_0, dz = z - z_0$ 代入, 即为上面的切平面方程.

总之, 曲面

$$\Sigma: F(x, y, z) = 0$$

上的点 $P_0(x_0, y_0, z_0) \in \Sigma: F(x_0, y_0, z_0) = 0$, 的切平面方程为

$$F_x(x_0, y_0, z_0)(x-x_0) + F_y(x_0, y_0, z_0)(y-y_0) + F_z(x_0, y_0, z_0)(z-z_0) = 0$$

过切点, 与切平面垂直的直线称为法线, 法线的点向式方程为:

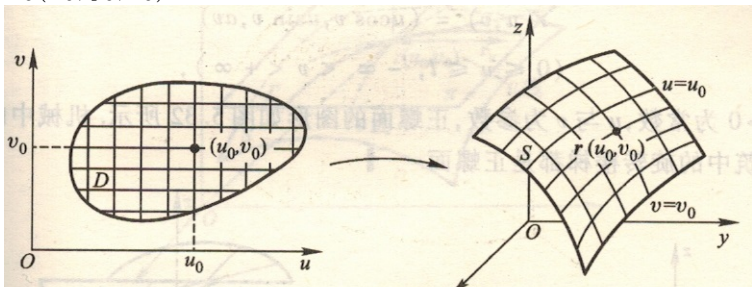
$$\frac{x - x_0}{F_x(x_0, y_0, z_0)} = \frac{y - y_0}{F_y(x_0, y_0, z_0)} = \frac{z - z_0}{F_z(x_0, y_0, z_0)}$$

第十二章多元函数的微分学

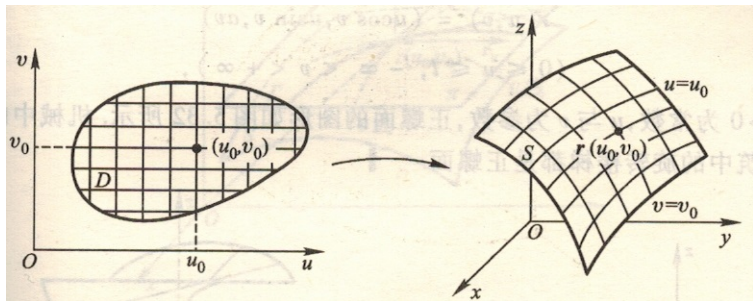
由曲面的参数方程求切平面

设曲面的参数方程为

$$S: \begin{cases} x = x(u, v) \\ y = y(u, v) \\ z = z(u, v) \end{cases}, \quad (u, v) \in D$$

在 (u_0, v_0) 对应的点: $x_0 = x(u_0, v_0), y_0 = y(u_0, v_0), z_0 = z(u_0, v_0)$, $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 点的切平面如何求出?

第十二章多元函数的微分学



下面两根参数曲线分别称为过 P_0 点的 u 线和 v 线

$$u \text{ 线: } \begin{cases} x = x(u, v_0) \\ y = y(u, v_0) \\ z = z(u, v_0) \end{cases}, \quad v \text{ 线: } \begin{cases} x = x(u_0, v) \\ y = y(u_0, v) \\ z = z(u_0, v) \end{cases},$$

第十二章多元函数的微分学

u 线和 v 线在 P_0 点的切线的方向向量分别为:

$$\vec{r}_u(u_0, v_0) = (x_u(u_0, v_0), y_u(u_0, v_0), z_u(u_0, v_0)),$$

$$\vec{r}_v(u_0, v_0) = (x_v(u_0, v_0), y_v(u_0, v_0), z_v(u_0, v_0))$$

所求切平面的法向量与 u 线和 v 线在 P_0 点的切线垂直,

所以所求切平面的法向量可取为

$$\vec{n} = (x_u(u_0, v_0), y_u(u_0, v_0), z_u(u_0, v_0)) \times (x_v(u_0, v_0), y_v(u_0, v_0), z_v(u_0, v_0))$$

$$= \vec{r}_u(u_0, v_0) \times \vec{r}_v(u_0, v_0) = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x_u(u_0, v_0) & y_u(u_0, v_0) & z_u(u_0, v_0) \\ x_v(u_0, v_0) & y_v(u_0, v_0) & z_v(u_0, v_0) \end{vmatrix}$$

第十二章多元函数的微分学

例 求正螺面 $\begin{cases} x = u \cos v \\ y = u \sin v \\ z = av \end{cases}$ 在 $(u, v) = (\sqrt{2}, \frac{\pi}{4})$ 处的切平面方

程和法线方程.

解:

$$\vec{r}(u, v) = (u \cos v, u \sin v, av)$$

$$(x_0, y_0, z_0) = \vec{r}(\sqrt{2}, \frac{\pi}{4}) = (1, 1, \frac{a\pi}{4})$$

$$\vec{r}_u(u, v) = (\cos v, \sin v, 0)$$

$$\vec{r}_v(u, v) = (-u \sin v, u \cos v, a)$$

$$\vec{r}_u(\sqrt{2}, \frac{\pi}{4}) = (\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, 0)$$

$$\vec{r}_v(\sqrt{2}, \frac{\pi}{4}) = (-1, 1, a)$$

$$\vec{n} = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, 0\right) \times (-1, 1, a) = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ -1 & 1 & a \end{vmatrix} = \frac{\sqrt{2}}{2}(a, -a, 2)$$

所以切平面的点法式方程为

$$a(x-1) - a(y-1) + 2\left(z - \frac{a\pi}{4}\right) = 0$$

法线的点向式方程为

$$\frac{x-1}{a} = \frac{y-1}{-a} = \frac{z - \frac{a\pi}{4}}{2}$$

第十二章多元函数的微分学

例 已知椭球面 $S: x^2 + 2y^2 + z^2 = \frac{5}{2}$ 和平面

$\pi: x - y + z + 4 = 0$, 求

(1) S 与 π 平行的切平面;

(2) S 上距离 π 最近和最远的点.

解: (1)

$$\vec{n} = (F_x, F_y, F_z) = (2x, 4y, 2z) \parallel (1, -1, 1)$$

$$\frac{2x}{1} = \frac{4y}{-1} = \frac{2z}{1} \triangleq 2t$$

$$x = z = t, y = -\frac{t}{2} \Rightarrow t^2 + \frac{1}{2}t^2 + t^2 = \frac{5}{2}$$

$$t^2 = 1, t = \pm 1$$

$$(x_0, y_0, z_0) = \pm(1, -\frac{1}{2}, 1)$$

第十二章多元函数的微分学

有两张切平面, 它们的点法式方程分别为:

$$(x-1) - (y + \frac{1}{2}) + (z-1) = 0$$

和

$$(x+1) - (y - \frac{1}{2}) + (z+1) = 0$$

$(1, -\frac{1}{2}, 1)$ 到平面 π 的距离为

$$\frac{|x-y+z-4|}{\sqrt{1+1+1}} \Big|_{(1, -\frac{1}{2}, 1)} = \frac{13\sqrt{3}}{6}$$

$-(1, -\frac{1}{2}, 1)$ 到平面 π 的距离为

$$\frac{|x-y+z-4|}{\sqrt{1+1+1}} \Big|_{-(1, -\frac{1}{2}, 1)} = \frac{3\sqrt{3}}{6}$$

所以 $-(1, -\frac{1}{2}, 1)$ 到平面 π 的距离最近, $(1, -\frac{1}{2}, 1)$ 到平面 π 的距离最远.

2026 高等微积分 II

yanjh@fudan.edu.cn

2026 年 2 月 28 日

§6 无约束极值

定义 设 $f(\vec{x})$ 在 $\vec{x}_0$ 点附近有定义, 称 $\vec{x}_0$ 是 $f(\vec{x})$ 的一个极小值 (或极大值) 点, 若存在 $\delta_0 > 0$, 使得:

$$f(\vec{x}) \underset{(\text{或} \leq)}{\overset{\geq}{\geq}} f(\vec{x}_0), \quad \text{当 } \|\vec{x} - \vec{x}_0\| < \delta_0 \text{ 时}$$

定义 设 $f(\vec{x})$ 在 $D \subset \mathbf{R}^n$ 上有定义, 称 $\vec{x}_0 \in D$ 是 $f(\vec{x})$ 在 D 上的最小值 (或最大值) 点, 若:

$$f(\vec{x}) \underset{(\text{或} \leq)}{\overset{\geq}{\geq}} f(\vec{x}_0), \quad \text{当 } \vec{x} \in D \text{ 时}$$

第十二章多元函数的微分学

定理 (极值的必要条件) 设 $\vec{x}_0$ 是 $f(\vec{x})$ 的极值点, 且 $f(\vec{x})$ 在 $\vec{x}_0$ 可导 (即具有所有的一阶偏导数), 则:

$$f_{x_1}(\vec{x}_0) = f_{x_2}(\vec{x}_0) = \cdots = f_{x_n}(\vec{x}_0) = 0$$

证明: 考察一元函数 $g(x_1) = f(x_1, x_2^0, x_3^0, \dots, x_n^0)$, 则 x_1^0 是 $g(x_1)$ 的极值点, 所以:

$$0 = g'(x_1^0) = f_{x_1}(x_1^0, x_2^0, x_3^0, \dots, x_n^0) = f_{x_1}(\vec{x}_0)$$

同理可证其它的一阶偏导数都为零.

极值点一阶偏导数都为零仅仅是必要条件, 并非充分条件.

例 (1) $f(x, y) = |x| + y^2$ 有极值点 $(0, 0)$, 但是仅有 $f_y(0, 0) = 0$, 而 $f_x(0, 0)$ 不存在, 因而谈不上 $f_x(0, 0) = 0$;

(2) $f(x, y) = x^2 - y^2$ 在 $(0, 0)$ 点两个偏导数都为零:

$$f_x(0, 0) = f_y(0, 0) = 0$$

但是 $(0, 0)$ 不是极值点.

第十二章多元函数的微分学

定义 称对称矩阵为正定矩阵 $\begin{pmatrix} A & B \\ B & C \end{pmatrix} > 0$, 若 $\forall (x, y) \neq (0, 0)$

成立

$$(x, y) \begin{pmatrix} A & B \\ B & C \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = Ax^2 + 2Bxy + Cy^2 > 0$$

不妨设 $y \neq 0$:

$$\Leftrightarrow y^2 \left(A \frac{x^2}{y^2} + 2B \frac{x}{y} + C \right) > 0$$

$$\Leftrightarrow A > 0, \quad \begin{vmatrix} A & B \\ B & C \end{vmatrix} = AC - B^2 > 0$$

两个顺序主子式均大于零.

第十二章多元函数的微分学

定义 称对称矩阵为正定矩阵 $\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix} > 0$, 若

$\forall (x, y, z) \neq (0, 0, 0)$ 成立

$$(x, y, z) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

$$= a_{11}x^2 + a_{22}y^2 + a_{33}z^2 + 2a_{12}xy + 2a_{13}xz + 2a_{23}yz > 0$$

$$\Leftrightarrow a_{11} > 0, \quad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{vmatrix} > 0, \quad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{vmatrix} > 0$$

三个顺序主子式均大于零.

第十二章多元函数的微分学

定义 称对称矩阵为负定矩阵 $\begin{pmatrix} A & B \\ B & C \end{pmatrix} < 0$, 若 $\forall (x, y) \neq (0, 0)$

成立

$$(x, y) \begin{pmatrix} A & B \\ B & C \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = Ax^2 + 2Bxy + Cy^2 < 0$$

不妨设 $y \neq 0$:

$$\Leftrightarrow y^2 \left(A \frac{x^2}{y^2} + 2B \frac{x}{y} + C \right) < 0$$

$$\Leftrightarrow A < 0, \quad \begin{vmatrix} A & B \\ B & C \end{vmatrix} = AC - B^2 > 0$$

$$\Leftrightarrow - \begin{pmatrix} A & B \\ B & C \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -A & -B \\ -B & -C \end{pmatrix} > 0$$

第十二章多元函数的微分学

定义 称对称矩阵为负定矩阵 $\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix} < 0$, 若

$\forall (x, y, z) \neq (0, 0, 0)$ 成立

$$(x, y, z) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

$$= a_{11}x^2 + a_{22}y^2 + a_{33}z^2 + 2a_{12}xy + 2a_{13}xz + 2a_{23}yz < 0$$

$$\Leftrightarrow a_{11} < 0, \quad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{vmatrix} > 0, \quad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{vmatrix} < 0$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix} < 0$$
$$\Leftrightarrow - \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -a_{11} & -a_{12} & -a_{13} \\ -a_{12} & -a_{22} & -a_{23} \\ -a_{13} & -a_{23} & -a_{33} \end{pmatrix} > 0$$

定义 称对称矩阵为不定矩阵, 若 $\exists(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ 使得:

$$(x_1, y_1) \begin{pmatrix} A & B \\ B & C \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} > 0$$

$$(x_2, y_2) \begin{pmatrix} A & B \\ B & C \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} < 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{vmatrix} A & B \\ B & C \end{vmatrix} < 0$$

定义 称对称矩阵为不定矩阵, 若 $\exists(x_1, y_1, z_1), (x_2, y_2, z_2)$ 使得:

$$(x_1, y_1, z_1) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{pmatrix} > 0$$
$$(x_2, y_2, z_2) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{pmatrix} < 0$$

定理 对称矩阵 A 为正 (或负) 定矩阵的充分必要条件为:

A 矩阵的特征值都为正 (或都为负) 的.

$\Leftrightarrow A$ (或 $-A$) 矩阵的 n 个顺序主子式均大于零.

定理 对称矩阵 A 为不定矩阵的充分必要条件为:

A 矩阵的特征值有正的也有负的.

第十二章多元函数的微分学

定理 (n 元函数极值的充分条件 (二阶导判别法)) 设 $f(\vec{x})$ 在 $\vec{x}_0$ 点附近二阶连续可导 (即所有的二阶偏导函数都连续), 且:

$$f_{x_1}(\vec{x}_0) = f_{x_2}(\vec{x}_0) = \cdots = f_{x_n}(\vec{x}_0) = 0$$

$$H_f(\vec{x}_0) > 0 \text{ 或 } H_f(\vec{x}_0) < 0$$

则 $\vec{x}_0$ 必是 $f(\vec{x})$ 的极值点.

证明: 不妨设 $H_f(\vec{x}_0) > 0$. 由 $H_f(\vec{x}_0) > 0 \Leftrightarrow H_f(\vec{x}_0)$ 矩阵的 n 个顺序主子式均大于零. 又由二阶导函数均连续可知, 在 $\vec{x}_0$ 点附近的 $H_f(\vec{x})$ 矩阵的 n 个顺序主子式也均大于零, 因而 $H_f(\vec{x}) > 0$ 在 $\vec{x}_0$ 点附近成立, 由一阶 Taylor 公式带 Lagrange 余项, 可得

在 $\vec{x}_0$ 点附近有

$$f(\vec{x}) - f(\vec{x}_0) = \frac{1}{2!}(\vec{x} - \vec{x}_0)^T H_f(\vec{\xi})(\vec{x} - \vec{x}_0) > 0$$

所以 (x_0, y_0) 为极小值点.

第十二章多元函数的微分学

定理 (2 元函数极值的充分条件 (二阶导判别法)) 设 $f(x, y)$ 在 x_0, y_0 点附近二阶连续可导 (即所有的二阶偏导函数都连续), 且:

(1)

$$f_x(x_0, y_0) = f_y(x_0, y_0) = 0$$

$$\begin{vmatrix} f_{xx}(x_0, y_0) & f_{xy}(x_0, y_0) \\ f_{xy}(x_0, y_0) & f_{yy}(x_0, y_0) \end{vmatrix} = f_{xx}(x_0, y_0)f_{yy}(x_0, y_0) - f_{xy}^2(x_0, y_0) > 0$$

则 $\vec{x}_0$ 必是 $f(\vec{x})$ 的极值点. 此时,

(1.1) 当 $f_{xx}(x_0, y_0) > 0$ 时是极小值,

(1.2) 当 $f_{xx}(x_0, y_0) < 0$ 时是极大值,

(2) 若

$$\begin{vmatrix} f_{xx}(x_0, y_0) & f_{xy}(x_0, y_0) \\ f_{xy}(x_0, y_0) & f_{yy}(x_0, y_0) \end{vmatrix} = f_{xx}(x_0, y_0)f_{yy}(x_0, y_0) - f_{xy}^2(x_0, y_0) < 0$$

则 $\vec{x}_0$ 必不是 $f(\vec{x})$ 的极值点.

证明: 不妨设

$$f_{xx}(x_0, y_0) > 0, f_{xx}(x_0, y_0)f_{yy}(x_0, y_0) - f_{xy}^2(x_0, y_0) > 0$$

又由二阶导函数均连续可知, 存在 $\delta > 0$, 当 $(x, y) \in O((x_0, y_0), \delta)$ 时:

$$f_{xx}(x, y) > 0, f_{xx}(x, y)f_{yy}(x, y) - f_{xy}^2(x, y) > 0$$

因而 $H_f(x, y) > 0$. 由一阶 Taylor 公式带 Lagrange 余项, 可得

当 $(x, y) \in O((x_0, y_0), \delta)$ 时:

$$f(x, y) - f(x_0, y_0) = \frac{1}{2!}(x - x_0, y - y_0)H_f(\xi, \eta)(x - x_0, y - y_0)^T > 0$$

所以 (x_0, y_0) 为极小值点.

找极值点的方法

(1) 先找出极值可疑点

$$\{\text{极值可疑点}\} = \{f\text{的驻点}\} \cup \{f\text{的不可导点}\}$$

其中驻点定义为满足 $f_{x_1}(\vec{x}) = f_{x_2}(\vec{x}) = \cdots = f_{x_n}(\vec{x}) = 0$ 的点.

(2) 对找出的极值可疑点, 用充分条件去甄别是否确实是极值点.

第十二章多元函数的微分学

例 求 $f(x, y) = x^3 + y^3 + 3xy$ 的极值点.

解: 先用必要条件求出极值可疑点:

$$\begin{cases} f_x = 3x^2 + 3y = 0 \\ f_y = 3y^2 + 3x = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} x = -1 \\ y = -1 \end{cases}$$

再用充分条件验证是否是极值点:

$$H_f(x, y) = \begin{pmatrix} 6x & 3 \\ 3 & 6y \end{pmatrix}, \quad \det(H_f(0, 0)) = \begin{vmatrix} 0 & 3 \\ 3 & 0 \end{vmatrix} = -9 < 0,$$

$$H_f(-1, -1) = \begin{pmatrix} -6 & 3 \\ 3 & -6 \end{pmatrix} < 0$$

所以 $(0, 0)$ 不是极值点, $(-1, -1)$ 点是极大值点.

第十二章多元函数的微分学

例 求 $f(x, y) = 2x^2 - 3xy^2 + y^4$ 的极值点.

解:

$$\begin{cases} f_x = 4x - 3y^2 = 0 \\ f_y = -6xy + 4y^3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases}$$

$$H_f(x, y) = \begin{pmatrix} 4 & -6y \\ -6y & 12y^2 \end{pmatrix}, \quad \det(H_f(0, 0)) = \begin{vmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

所以二阶导判别法无法判断 $(0, 0)$ 是不是极值点, 本题只能具体情况具体分析了:

$$f(x, y) = (2x - y^2)(x - y^2)$$

显然 $(0, 0)$ 点不是极值点.

第十二章多元函数的微分学

找 $f(\vec{x})$ 在 D 上的最值点的方法

与一元函数一样, 内部最值点一定是极值点, 边界上的最值点不一定是极值点

(1) 先找出最值可疑点

$\{\text{最值可疑点}\} = \{f \text{ 在 } D \text{ 内部的驻点}\} \cup \{f \text{ 在 } D \text{ 内部的不可导点}\} \cup \partial(D)$

(2) 若已知 $f(\vec{x})$ 在 D 上有最值, 则可疑点里函数值最大的就是最大值, 可疑点里函数值最小的就是最小值.

(3) 若不知到 $f(\vec{x})$ 在 D 上是否有最值, 则先求出可疑点里函数值最大的然后想办法说明这个值就是 D 上的最大值; 或说明这个值不是 D 上的最大值, 那就意味着 D 上没有最大值.

第十二章多元函数的微分学

边界上如何寻找极值点

将边界点都作为最值可疑点, 这是很粗糙的办法, 能否进一步做排除?

边界上寻找极值点其实就是有约束的极值问题, 可以用后面介绍的 Lagrange 乘子法, 但是在简单的情况下, 可以有简便的方法:

- (1) 边界可以分段, 一段一段找极值点;
- (2) 利用描述边界的方程, 可以消掉一个变量, 就降维成低一维的无约束极值了;
- (3) 或利用描述边界的参数方程, 化成关于参数的低一维的无约束极值.

定理 (最值得存在性) 设 $f(\vec{x})$ 在 D 上连续, 而 D 是紧集 (即有界闭集), 则 $f(\vec{x})$ 在 D 上必有最大值和最小值.

第十二章多元函数的微分学

例 求 $f(x, y) = x^2 + 2x^2y + y^2$ 在 $D: x^2 + y^2 \leq 1$ 上的最值.

解: 先求内部的极值可疑点:

$$\begin{cases} f_x = 2x + 4xy = 0 \\ f_y = 2x^2 + 2y = 0 \end{cases} \Rightarrow (x, y) = (0, 0), \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{2}\right), \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{2}\right)$$

再处理边界: $x^2 + y^2 = 1 \Rightarrow x^2 = 1 - y^2$:

$$g(y) \triangleq f(x, y) \Big|_{x^2=1-y^2} = 1 + 2y - 2y^3, \quad y \in [-1, 1]$$

$$g'(y) = 2 - 6y^2 = 0 \Rightarrow y = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$$

总之, 可疑点为:

$$(0, 0), \left(\pm \frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{2}\right), \left(\pm \sqrt{\frac{2}{3}}, \pm \frac{1}{\sqrt{3}}\right), (0, \pm 1)$$

经计算, 这 9 个可疑点中的最大值, 最小值为:

$$f(\pm\sqrt{\frac{2}{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}) = 1 + \frac{4\sqrt{3}}{9}, \quad f(0, 0) = 0$$

而 $D: x^2 + y^2 \leq 1$ 为紧集, $f(x, y) = x^2 + 2x^2y + y^2$ 在 D 上连续, 所以 f 在 D 上必有最大值和最小值, 所以:

$$f_{\max} = f(\pm\sqrt{\frac{2}{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}) = 1 + \frac{4\sqrt{3}}{9}, \quad f_{\min} = f(0, 0) = 0$$

第十二章多元函数的微分学

例 证明周长为 $2p$ 的三角形中, 等边三角形的面积最大.

证明: 设三角形的边长为 x, y, z , 则面积

$$S^2 = p(p-x)(p-y)(p-z)$$

利用约束条件 $x + y + z = p$ 可以消去一个变量 $z = 2p - x - y$, 令

$$f(x, y) \triangleq S^2 = p(p-x)(p-y)(x+y-p)$$

求其在 $D = \{(x, y) \mid 0 < x, y < p, x + y > p\}$ 上的最大值. D 是开集, 我们先在紧集 $\bar{D} = \{(x, y) \mid 0 \leq x, y \leq p, x + y \geq p\}$ 上考察, $f(x, y)$ 在 $\bar{D}$ 上必有最大值和最小值.

(1) 先求内部的驻点

$$\begin{cases} f_x = -p(p-y)(x+y-p) + p(p-x)(p-y) = 0 \\ f_y = -p(p-x)(x+y-p) + p(p-x)(p-y) = 0 \end{cases} \Rightarrow x = y = \frac{p}{3}$$

(2) 在边界上 $f(x, y) \Big|_{\partial D} = 0$.

所以 $f(x, y)$ 在 $\bar{D}$ 上的最大值为 $f(\frac{p}{3}, \frac{p}{3})$, 最小值为 0.

所以 $f(x, y)$ 在 D 上的最大值为 $f(\frac{p}{3}, \frac{p}{3})$, 即正三角形的面积最大.

第十二章多元函数的微分学

最小二乘拟合 (经验公式)

问题 求变量 x, y 之间的函数关系 $y = f(x)$, $f(x)$ 未知, 如何根据试验数据

$$(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$$

近似求出 x, y 之间的函数关系 $f(x)$?

多项式插值 找一个 $n-1$ 次多项式 $y = p_{n-1}(x)$ 使得

$$p_{n-1}(x_i) = y_i, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

由此得近似公式 $f(x) \approx p_{n-1}(x)$, 当 n 比较大时, 插值的效果不太好.

多项式拟合 取 $m \ll n$, 在 m 次多项式中找一个 $y = p_m(x)$, 使得 $y = p_m(x)$ 离这些数据点最近. 由此得近似公式

第十二章多元函数的微分学

多项式拟合次数的选取

观察试验数据在 xy 平面中的分布, 如果大致图形犹如直线, 则取 $m = 1$, 若大致图形犹如抛物线, 则取 $m = 2$, 等等.

第十二章多元函数的微分学

直线拟合 设 $y = ax + b$, 求 a, b 使得下面的误差平方和达到最小值:

$$Q(a, b) = \sum_{i=1}^n (y_i - (ax_i + b))^2$$

根据方程

$$\begin{cases} Q'_a(a, b) = \sum_{i=1}^n 2(y_i - (ax_i + b))(-x_i) = 0 \\ Q'_b(a, b) = \sum_{i=1}^n 2(y_i - (ax_i + b))(-1) = 0 \end{cases}$$
$$\Leftrightarrow \begin{cases} -\sum_{i=1}^n y_i x_i + \sum_{i=1}^n ax_i^2 + \sum_{i=1}^n bx_i = 0 \\ -\sum_{i=1}^n y_i + \sum_{i=1}^n ax_i + \sum_{i=1}^n b = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^n x_i^2 & \sum_{i=1}^n x_i \\ \sum_{i=1}^n x_i & n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^n x_i y_i \\ \sum_{i=1}^n y_i \end{pmatrix}$$

求出 $(a, b) = (a^*, b^*)$, 则 $y = a^*x + b^*$ 就是拟合直线.

上述关于 a, b 的方程是线性方程组, 所以此种拟合称为线性拟合.

第十二章多元函数的微分学

抛物线拟合 设 $y = ax^2 + bx + c$, 求 a, b, c 使得误差平方和达到

最小:

$$Q(a, b, c) = \sum_{i=1}^n (y_i - (ax_i^2 + bx_i + c))^2$$

根据方程

$$\begin{cases} Q'_a(a, b, c) = \sum_{i=1}^n 2(y_i - (ax_i^2 + bx_i + c))(-x_i^2) = 0 \\ Q'_b(a, b, c) = \sum_{i=1}^n 2(y_i - (ax_i^2 + bx_i + c))(-x_i) = 0 \\ Q'_c(a, b, c) = \sum_{i=1}^n 2(y_i - (ax_i^2 + bx_i + c))(-1) = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -\sum_{i=1}^n y_i x_i^2 + \sum_{i=1}^n a x_i^4 + \sum_{i=1}^n b x_i^3 + \sum_{i=1}^n c x_i^2 = 0 \\ -\sum_{i=1}^n y_i x_i + \sum_{i=1}^n a x_i^3 + \sum_{i=1}^n b x_i^2 + \sum_{i=1}^n c x_i = 0 \\ -\sum_{i=1}^n y_i + \sum_{i=1}^n a x_i^2 + \sum_{i=1}^n b x_i + \sum_{i=1}^n c = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^n x_i^4 & \sum_{i=1}^n x_i^3 & \sum_{i=1}^n x_i^2 \\ \sum_{i=1}^n x_i^3 & \sum_{i=1}^n x_i^2 & \sum_{i=1}^n x_i \\ \sum_{i=1}^n x_i^2 & \sum_{i=1}^n x_i & n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^n x_i^2 y_i \\ \sum_{i=1}^n x_i y_i \\ \sum_{i=1}^n y_i \end{pmatrix}$$

求出 $(a, b, c) = (a^*, b^*, c^*)$, 则 $y = a^*x^2 + b^*x + c^*$ 就是拟合抛物线.

上述关于 a, b, c 的方程仍然是线性方程组, 所以还是线性拟合.

第十二章多元函数的微分学

指数拟合— 设 $y = ae^{bx}$, 求 a, b 使得下面的误差平方和达到最小值:

$$Q(a, b) = \sum_{i=1}^n (y_i - ae^{bx_i})^2$$

根据方程

$$\begin{cases} Q'_a(a, b) = \sum_{i=1}^n 2(y_i - ae^{bx_i})(-e^{bx_i}) = 0 \\ Q'_b(a, b) = \sum_{i=1}^n 2(y_i - ae^{bx_i})(-ae^{bx_i}x_i) = 0 \end{cases}$$

求出 $(a, b) = (a^*, b^*)$, 则 $y = a^*e^{b^*x}$ 就是拟合指数函数.

上述关于 a, b 的方程是非线性方程组, 所以称为非线性拟合.

第十二章多元函数的微分学

指数拟合二 设 $y = e^{ax+b}$, 求 a, b 使得下面的误差平方和达到最小值:

$$Q(a, b) = \sum_{i=1}^n (\ln y_i - (ax_i + b))^2$$

根据方程

$$\begin{cases} Q'_a(a, b) = \sum_{i=1}^n 2(\ln y_i - (ax_i + b))(-x_i) = 0 \\ Q'_b(a, b) = \sum_{i=1}^n 2(\ln y_i - (ax_i + b))(-1) = 0 \end{cases}$$
$$\Leftrightarrow \begin{cases} -\sum_{i=1}^n x_i \ln y_i + \sum_{i=1}^n ax_i^2 + \sum_{i=1}^n bx_i = 0 \\ -\sum_{i=1}^n \ln y_i + \sum_{i=1}^n ax_i + \sum_{i=1}^n b = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^n x_i^2 & \sum_{i=1}^n x_i \\ \sum_{i=1}^n x_i & n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^n x_i \ln y_i \\ \sum_{i=1}^n \ln y_i \end{pmatrix}$$

求出 $(a, b) = (a^*, b^*)$, 则 $y = e^{a^*x+b^*}$ 就是拟合指数函数.

上述关于 a, b 的方程成为了线性方程组, 所以此种拟合又变成了线性拟合.

当然, 前后两种拟合的解并不相等, 至于哪一个误差更小, 理论上没法分辨, 这要看试验数据更倾向于谁了. 但是后一种拟合, 因为是线性的, 平时更多地被采用, 因为线性方程组求解很容易实现.

第十二章多元函数的微分学

§7 有约束极值的必要条件, Lagrange 乘子法

例 求目标函数 $f(x, y) = x^2 + y^2$ 在约束 $g(x, y) = x + y - 1 = 0$

条件下的极值.

显然极值的必要条件不再是

$$z_x = z_y = 0 \Rightarrow x = y = 0$$

因为 $x = y = 0$ 不满足约束条件.

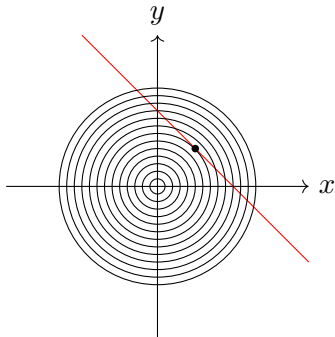
从图中我们可以看到:

(1) 这个约束问题只有极小值, 没有极大值;

(2) 取极小值的点满足:

$$\nabla f(x, y) = (2x, 2y) // \nabla g(x, y) = (1, 1).$$

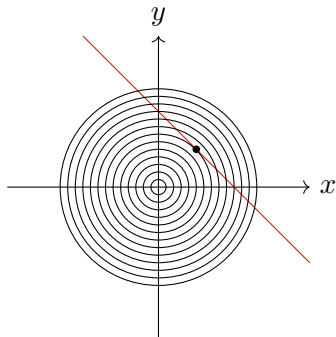
$$\text{所以: } x = y = \frac{1}{2}.$$



另一方面, 因为本题比较简单, 我们利用约束条件, 可以消去一个变量: $y = 1 - x$.

$$f(x, 1 - x) = 2x^2 - 2x + 1:$$

$$(2x^2 - 2x + 1)' = 4x - 2 = 0 \Rightarrow x = \frac{1}{2}$$



第十二章多元函数的微分学

Lagrange 乘子法 一般地, 求 $f(x, y)$ 在约束 $g(x, y) = 0$ 下的极值.

设由 $g(x, y) = 0$ 可解出 $y = y(x)$ 且 $g_y \neq 0$, 代入目标函数中: $f(x, y(x))$, 由极值的必要条件:

$$(f(x, y(x)))' = f_x + f_y y' = 0$$

另一方面, 由

$$g_x + g_y y' = 0 \Rightarrow y' = -\frac{g_x}{g_y}$$

代入上式

$$f_x - f_y \frac{g_x}{g_y} = 0 \Rightarrow \frac{f_x}{g_x} = \frac{f_y}{g_y} \triangleq -\lambda$$

$$\begin{cases} f_x + \lambda g_x = 0 \\ f_y + \lambda g_y = 0 \end{cases}$$

第十二章多元函数的微分学

记 $L(x, y, \lambda) = f(x, y) + \lambda g(x, y)$, 称为 Lagrange 乘子函数, λ 称为乘子, 在 $(g_x, g_y) \neq (0, 0)$ 时, 极值点必满足下面的方程组

$$\begin{cases} L_x = f_x + \lambda g_x = 0 \\ L_y = f_y + \lambda g_y = 0 \\ L_\lambda = g(x, y) = 0 \end{cases}$$

也即约束极值点是 $L(x, y, \lambda)$ 的驻点.

Lagrange 乘子法给出的是极值点满足的必要条件, 约束极值的充分条件比较复杂, 一般用实际意义来判断是否是约束极值.

第十二章多元函数的微分学

多个约束下的 Lagrange 乘子法

$f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 在约束 $g(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0$ 和

$h(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0$ 下的极值点必是下面的 Lagrange 乘子函数的驻点 (此处必须假设俩梯度向量 ∇g 与 ∇h 不平行): 记

$$L(x_1, x_2, \dots, x_n, \lambda, \mu) =$$

$f(x_1, x_2, \dots, x_n) + \lambda g(x_1, x_2, \dots, x_n) + \mu h(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 则约束极值点满足

$$\begin{cases} L_{x_1} = f_{x_1} + \lambda g_{x_1} + \mu h_{x_1} = 0 \\ L_{x_2} = f_{x_2} + \lambda g_{x_2} + \mu h_{x_2} = 0 \\ \vdots \\ L_{x_n} = f_{x_n} + \lambda g_{x_n} + \mu h_{x_n} = 0 \\ L_{\lambda} = g = 0, \quad L_{\mu} = h = 0 \end{cases}$$

第十二章多元函数的微分学

例 生产容积为定值 V 的无盖长方形盒子, 问应该如何设计使表面积最小?

解: 目标函数为 $f(x, y, z) = 2xz + 2yz + xy$, 约束条件为 $xyz = V$.

做 Lagrange 乘子函数:

$$L(x, y, z, \lambda) = 2xz + 2yz + xy + \lambda(xyz - V)$$

$$L_x = 2z + y + \lambda yz = 0$$

$$L_y = 2z + x + \lambda xz = 0$$

$$L_z = 2x + 2y + \lambda xy = 0$$

$$L_\lambda = xyz - V = 0$$

若 $1 + \lambda z = 0 \Rightarrow z = 0$, 不满足约束条件, 舍.

第十二章多元函数的微分学

由第 1, 第 2 个方程得: $x = y = -\frac{2z}{1 + \lambda z}$, 代入第 3 个方程得:

$$x = y = 2z = -\frac{4}{\lambda}$$

代入第 4 个方程可得 $x = y = 2\sqrt[3]{\frac{V}{4}}, z = \sqrt[3]{\frac{V}{4}}$.

$f(x, y, z)$ 为连续函数, $D = \{(x, y, z) \mid xyz = V, x, y, z > 0\}$,

$\partial D \subset \{x = 0 \text{ 或 } y = 0 \text{ 或 } z = 0\}$, 而

$$f \Big|_{\partial D} = +\infty$$

又可疑点只有一个, 所以此点即为最小值点.

第十二章多元函数的微分学

定理 设 n 元函数 f, g 在 $x_0 \in \mathbf{R}^n$ 附近连续可微, 若存在 $\delta_0 > 0$ 使得

$$f(x) \geq f(x_0), \quad \forall x \in O(x_0, \delta_0) \text{ 且 } g(x) = g(x_0).$$

则 $r = \text{rank} \begin{pmatrix} \text{grad} f(x_0) \\ \text{grad} g(x_0) \end{pmatrix} \leq 1.$

证明一: 反证法, 不然 $r = 2$, 不妨设 $\left. \frac{\partial(f, g)}{\partial(x_1, x_2)} \right|_{x=x_0} \neq 0$. 记 $x_0 = (x_1^0, x_2^0, \tilde{x}_0)$, $u_0 = f(x_0)$, $v_0 = g(x_0)$, 考察下面的 4 元方程组:

$$\begin{cases} u = f(x_1, x_2, \tilde{x}_0), \\ v = g(x_1, x_2, \tilde{x}_0) \end{cases} \quad \text{有点解}(x_1^0, x_2^0, u_0, v_0).$$

第十二章多元函数的微分学

由隐函数存在定理 (或逆映射定理), 存在 (u_0, v_0) 的邻域

$O((u_0, v_0), \delta)$, 使得在此邻域中可反解出连续可微解

$x_1 = x_1(u, v), x_2 = x_2(u, v)$, 且可取 δ 充分小使得

$(x_1(u, v), x_2(u, v)) \in O((x_1^0, x_2^0), \delta_0)$.

特别 $(x_1(u_0 + \frac{\delta}{2}, v_0), x_2(u_0 + \frac{\delta}{2}, v_0)) \in O((x_1^0, x_2^0), \delta_0)$, 但是

$$f(x_1(u_0 + \frac{\delta}{2}, v_0), x_2(u_0 + \frac{\delta}{2}, v_0)) = u_0 + \frac{\delta}{2} > u_0 = f(x_0),$$

$$g(x_1(u_0 + \frac{\delta}{2}, v_0), x_2(u_0 + \frac{\delta}{2}, v_0)) = v_0.$$

这与题设矛盾, 所以 $r \leq 1$.

第十二章多元函数的微分学

证明二: 不妨设 $g_{x_1}(x_0) \neq 0$, 则在 x_0 点附近由 $g(x) = g(x_0)$ 可唯一解出连续可微解 $x_1 = x_1(x_2, x_3, \dots, x_n)$, 因而

$f(x_1(x_2, x_3, \dots, x_n), x_2, x_3, \dots, x_n)$ 在 $\tilde{x}_0 = (x_2^0, x_3^0, \dots, x_n^0)$ 取得无条件极值, 因而

$$f_{x_1}(x_0) \frac{\partial x_1(\tilde{x}_0)}{\partial x_i} + f_{x_i}(x_0) = 0, \quad i = 2, 3, \dots, n,$$

$$g_{x_1}(x_0) \frac{\partial x_1(\tilde{x}_0)}{\partial x_i} + g_{x_i}(x_0) = 0, \quad i = 2, 3, \dots, n,$$

$$\mathbf{grad} f(x_0) = f_{x_1}(x_0) \left(1, \frac{\partial x_1(\tilde{x}_0)}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial x_1(\tilde{x}_0)}{\partial x_n} \right),$$

$$\mathbf{grad} g(x_0) = g_{x_1}(x_0) \left(1, \frac{\partial x_1(\tilde{x}_0)}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial x_1(\tilde{x}_0)}{\partial x_n} \right).$$

所以 $\mathbf{grad} f(x_0) = \frac{f_{x_1}(x_0)}{g_{x_1}(x_0)} \mathbf{grad} g(x_0)$, $r \leq 1$.

定理 设 n 元函数 f, g 在 $x_0 \in \mathbf{R}^n$ 附近二阶连续可微, 若存在 $\delta_0 > 0$ 使得

$$f(x) \geq f(x_0), \quad \forall x \in O(x_0, \delta_0) \text{ 且 } g(x) = g(x_0).$$

则 $\forall \vec{v} \in \mathbf{R}^n$, 且 $\vec{v} \cdot \mathbf{grad} g(x_0) = 0$, 则 $\vec{v}' H_f(x_0) \vec{v} \geq 0$.

证明: 由前面的证明二, $f(x_1(x_2, x_3, \dots, x_n), x_2, x_3, \dots, x_n)$ 取得无条件极值可推出本定理结论.

第十二章多元函数的微分学

定理 设 $f_{1 \times 1}(x), \vec{g}_{m \times 1}(x), (1 \leq m < n)$, 在 $x = x_0 \in \mathbb{R}^n$ 附近二阶连续可微, $m \times n$ 导数矩阵 $\vec{g}'(x_0)$ 行满秩. 则 $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 在约束 $\vec{g}(x) = \vec{g}(x_0)$ 下的严格极小值的充分条件为: 存在 $\vec{\lambda}_0 \in \mathbb{R}^m$, 存在 $n \times (n - m)$ 的列满秩矩阵 B , 使得

$$\mathbf{grad}(f + \vec{\lambda}_0 \cdot \vec{g})(x_0) = \vec{0},$$

且

$$\vec{g}'(x_0)B = 0_{m \times m}, \quad B^T H_{f + \vec{\lambda}_0 \cdot \vec{g}}(x_0)B > 0,$$

其中 $H_{f + \vec{\lambda}_0 \cdot \vec{g}}(x_0)$ 是 Lagrange 乘子函数 $f(x) + \vec{\lambda}_0 \cdot \vec{g}(x)$ 在 $x = x_0$ 点的 Hessian 矩阵.

第十二章多元函数的微分学

证明: 记 $A = \vec{g}'(x_0) = (A_1, A_2)_{m \times n}$ 其中不妨设 A_2 为 m 阶非异方阵, 不妨设 $x_0 = 0$.

记 $x = \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}$, $u \in \mathbb{R}^{n-m}$, $v \in \mathbb{R}^m$, 记 Lagrange 乘子函数

$$L(x) = f(x) + \vec{\lambda}_0 \cdot \vec{g}(x).$$

则在 $x_0 = 0$ 附近可由方程 $\vec{g}(x) = \vec{g}(0)$ 解出二阶连续可微的解 $v = v(u)$, 记 $h(u) = L(u, v(u))$, 显然

$h(u) = f(u, v(u)) + \vec{\lambda}_0 \cdot \vec{g}(0)$. 所以我们只要证明 $h(u)$ 在 $u = 0$ 取得极值. 为此只要计算出 $h(u)$ 在 $u = 0$ 的 Hessian 矩阵与定理条件中的正定阵合同即可, 下面我们利用 Taylor 展开来计算此 Hessian 矩阵.

$$L(x) = L(0) + \frac{1}{2!}(u^T, v^T)H_L(0) \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} + o(\|(u, v)\|^2),$$

$$\vec{g}(x) = \vec{g}(0) + (A_1, A_2) \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} + o(\|(u, v)\|)$$

$$= \vec{g}(0) + A_1 u + A_2 v + o(\|(u, v)\|),$$

代入 $\vec{g}(x) = \vec{g}(0)$ 得

$$v = -A_2^{-1}A_1 u + o(\|(u, v)\|),$$

第十二章多元函数的微分学

$$L(x) = L(0) + \frac{1}{2!}(u^T, v^T)H_L(0) \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} + o(\|(u, v)\|^2),$$

$$v = -A_2^{-1}A_1u + o(\|(u, v)\|),$$

上式代入 $L(x)$ 的展开式得

$$\begin{aligned} h(u) &= L(u, v(u)) \\ &= L(0) + \frac{1}{2!}u^T(I, -(A_2^{-1}A_1)^T)H_L(0) \begin{pmatrix} I \\ -A_2^{-1}A_1 \end{pmatrix} u + o(\|u\|^2), \end{aligned}$$

$$\text{所以 } H_h(0) = (I, -(A_2^{-1}A_1)^T)H_L(0) \begin{pmatrix} I \\ -A_2^{-1}A_1 \end{pmatrix}.$$

第十二章多元函数的微分学

显然 $n \times (n - m)$ 矩阵

$$\begin{pmatrix} I \\ -A_2^{-1}A_1 \end{pmatrix} \text{ 满足 } (A_1, A_2) \begin{pmatrix} I \\ -A_2^{-1}A_1 \end{pmatrix} = 0,$$

它的列向量组与定理条件中的 B 矩阵的列向量组都分别组成了方程组 $Ax = 0$ 的解空间的基, 因而这两个列向量组等价, 所以 Hessian 矩阵 $H_h(0)$ 合同于定理条件中的正定阵

$$B^T H_{f+\vec{\lambda} \cdot \vec{g}}(x_0) B > 0,$$

所以 $H_h(0) > 0$, 由无条件极值的充分条件知定理结论成立.

推论 $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 在约束 $\vec{g}(x) = \vec{g}(x_0)$ 下的极小值的必要条件为:

存在 $\vec{\lambda}_0 \in \mathbb{R}^m$, 存在 $n \times (n - m)$ 的列满秩矩阵 B , 使得

$$\mathbf{grad}(f + \vec{\lambda}_0 \cdot \vec{g})(x_0) = \vec{0},$$

且

$$\vec{g}'(x_0)B = 0_{m \times m}, \quad B^T H_{f + \vec{\lambda}_0 \cdot \vec{g}}(x_0)B \geq 0,$$

第十二章多元函数的微分学

注 (1) n 阶对称阵 A 正定 $\iff$ 存在 n 阶非异方阵 P 使得 $P^T A P$ 正定;

(2) n 阶对称阵 A 正定 $\nLeftrightarrow$ 存在 n 个相互独立的向量 x_i ,
 $i = 1, 2, \dots, n$ 使得 $x_i^T A x_i > 0, i = 1, 2, \dots, n$.

例如取 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$,

$\forall x = (x_1, x_2)^T, x_1 x_2 \geq 0, x_1^2 + x_2^2 > 0$,

即 $x \in$ 第 I 或第 III 象限时,

成立 $x^T A x > 0$,

但是 $|A| = -3 < 0$, 显然 A 不是正定的.

例 设 A 为 n 阶实对称阵, 二次型 $f(x) = x^T Ax$ 在约束 $g(x) = x^T x - 1 = 0$ 下有严格极小值的充要条件为: A 的最小特征值是单重特征值.

证明 $L(x, \lambda) = x^T Ax - \lambda(x^T x - 1)$, 由

$(\text{grad} L(x))^T = 2Ax - 2\lambda x = \vec{0}$, 可知极值可疑点必是 A 的特征向量: $Ax = \lambda x$.

由线性代数可知 A 有 n 个相互正交的单位特征向量

$x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}^n$, 记它们相应的特征值分别为

$\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_n$.

第十二章多元函数的微分学

(1) 充分性: 若 $\lambda_1 < \lambda_2$, 记 $B_{n \times (n-1)} = (x_2, x_3, \dots, x_{n-1}, x_n)$.

$$G'(x_1) = 2x_1^T, \quad x_1^T B = 0, \quad \text{rank}(B) = n - 1.$$

$H_{L(\cdot, \lambda_1)}(x_1) = 2A - 2\lambda_1 I$, 则

$$B^T(A - \lambda_1 I)B = \mathbf{diag}(\lambda_2 - \lambda_1, \dots, \lambda_n - \lambda_1) > 0$$

由二阶充分条件可知 x_1 是 $f(x)$ 的严格极小值点.

第十二章多元函数的微分学

(2) 必要性: 若 x_k 是 $f(x) = x^T A x$ 在约束 $g(x) = x^T x - 1$ 下的严格极小值点, 记 $B_{n \times (n-1)} = (x_1, x_2, \dots, x_{k-1}, x_{k+1}, \dots, x_n)$,

$H_{L(\cdot, \lambda_k)}(x_k) = 2A - 2\lambda_k I$, 则由二阶必要条件可知

$$0 \leq B^T (A - \lambda_k I) B = \begin{pmatrix} \lambda_1 - \lambda_k & & & \\ & \lambda_2 - \lambda_k & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n - \lambda_k \end{pmatrix}_{(n-1) \times (n-1)}$$

$$= \mathbf{diag}(\lambda_1 - \lambda_k, \lambda_2 - \lambda_k, \lambda_{k-1} - \lambda_k, \lambda_{k+1} - \lambda_k, \dots, \lambda_n - \lambda_k),$$

所以 $\lambda_k = \lambda_1$.

若 λ_1 不是单重特征值, 不妨设 $x_k = x_1$ 且 $\lambda_2 = \lambda_1, \forall t \in \mathbb{R}$ 考察

$f(\cos(t)x_1 + \sin(t)x_2) \equiv \lambda_1$, 所以 x_1 不是严格极小值点, 矛盾.

2026 高等微积分 II

yanjh@fudan.edu.cn

2026 年 2 月 28 日

第十二章多元函数的微分学

定理 设 n 元函数 f, g 在 $x_0 \in \mathbf{R}^n$ 附近连续可微, 若存在 $\delta_0 > 0$ 使得

$$f(x) \geq f(x_0), \quad \forall x \in O(x_0, \delta_0) \text{ 且 } g(x) = g(x_0).$$

则 $r = \text{rank} \begin{pmatrix} \text{grad} f(x_0) \\ \text{grad} g(x_0) \end{pmatrix} \leq 1.$

证明一: 反证法, 不然 $r = 2$, 不妨设 $\left. \frac{\partial(f, g)}{\partial(x_1, x_2)} \right|_{x=x_0} \neq 0$. 记 $x_0 = (x_1^0, x_2^0, \tilde{x}_0)$, $u_0 = f(x_0)$, $v_0 = g(x_0)$, 考察下面的 4 元方程组:

$$\begin{cases} u = f(x_1, x_2, \tilde{x}_0), \\ v = g(x_1, x_2, \tilde{x}_0) \end{cases} \quad \text{有点解}(x_1^0, x_2^0, u_0, v_0).$$

第十二章多元函数的微分学

由隐函数存在定理 (或逆映射定理), 存在 (u_0, v_0) 的邻域 $O((u_0, v_0), \delta)$, 使得在此邻域中可反解出连续可微解 $x_1 = x_1(u, v), x_2 = x_2(u, v)$, 且可取 δ 充分小使得 $(x_1(u, v), x_2(u, v)) \in O((x_1^0, x_2^0), \delta_0)$.

特别 $(x_1(u_0 + \frac{\delta}{2}, v_0), x_2(u_0 + \frac{\delta}{2}, v_0)) \in O((x_1^0, x_2^0), \delta_0)$, 但是

$$\begin{aligned} f(x_1(u_0 + \frac{\delta}{2}, v_0), x_2(u_0 + \frac{\delta}{2}, v_0)) &= u_0 + \frac{\delta}{2} > u_0 = f(x_0), \\ g(x_1(u_0 + \frac{\delta}{2}, v_0), x_2(u_0 + \frac{\delta}{2}, v_0)) &= v_0. \end{aligned}$$

这与题设矛盾, 所以 $r \leq 1$.

第十二章多元函数的微分学

证明二: 不妨设 $g_{x_1}(x_0) \neq 0$, 则在 x_0 点附近由 $g(x) = g(x_0)$ 可

唯一解出连续可微解 $x_1 = x_1(x_2, x_3, \dots, x_n)$, 因而

$f(x_1(x_2, x_3, \dots, x_n), x_2, x_3, \dots, x_n)$ 在 $\tilde{x}_0 = (x_2^0, x_3^0, \dots, x_n^0)$ 取得无条件极值, 因而

$$f_{x_1}(x_0) \frac{\partial x_1(\tilde{x}_0)}{\partial x_i} + f_{x_i}(x_0) = 0, \quad i = 2, 3, \dots, n,$$

$$g_{x_1}(x_0) \frac{\partial x_1(\tilde{x}_0)}{\partial x_i} + g_{x_i}(x_0) = 0, \quad i = 2, 3, \dots, n,$$

$$\mathbf{grad} f(x_0) = f_{x_1}(x_0) \left(1, \frac{\partial x_1(\tilde{x}_0)}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial x_1(\tilde{x}_0)}{\partial x_n} \right),$$

$$\mathbf{grad} g(x_0) = g_{x_1}(x_0) \left(1, \frac{\partial x_1(\tilde{x}_0)}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial x_1(\tilde{x}_0)}{\partial x_n} \right).$$

所以 $\mathbf{grad} f(x_0) = \frac{f_{x_1}(x_0)}{g_{x_1}(x_0)} \mathbf{grad} g(x_0)$, $r \leq 1$.

定理 设 n 元函数 f, g 在 $x_0 \in \mathbf{R}^n$ 附近二阶连续可微, 若存在 $\delta_0 > 0$ 使得

$$f(x) \geq f(x_0), \quad \forall x \in O(x_0, \delta_0) \text{ 且 } g(x) = g(x_0).$$

则 $\forall \vec{v} \in \mathbf{R}^n$, 且 $\vec{v} \cdot \mathbf{grad} g(x_0) = 0$, 则 $\vec{v}' H_f(x_0) \vec{v} \geq 0$.

证明: 由前面的证明二, $f(x_1(x_2, x_3, \dots, x_n), x_2, x_3, \dots, x_n)$ 取得无条件极值可推出本定理结论.

第十二章多元函数的微分学

定理 设 $f_{1 \times 1}(x), \vec{g}_{m \times 1}(x), (1 \leq m < n)$, 在 $x = x_0 \in \mathbf{R}^n$ 附近二阶连续可微, $\mathbf{grad} \vec{g}(x_0) = (A, B_{m \times m}), \det(B_{m \times m}) \neq 0$. 则 $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 在约束 $\vec{g}(x) = \vec{g}(x_0)$ 下的极小值的充分条件为:

$$(I, -(B^{-1}A)^T) H_{f+\vec{\lambda} \cdot \vec{g}}(x_0) \begin{pmatrix} I \\ -B^{-1}A \end{pmatrix} > 0,$$

其中向量乘子 $\vec{\lambda}_{m \times 1}$ 满足:

$$\mathbf{grad}(f + \vec{\lambda} \cdot \vec{g})(x_0) = \vec{0},$$

$H_{f+\vec{\lambda} \cdot \vec{g}}(x_0)$ 是 n 元函数 $f + \vec{\lambda} \cdot \vec{g}$ 在 $x = x_0$ 点的 Hessian 矩阵.

第十二章多元函数的微分学

证明: 记 $x = (u, v)$, $u \in \mathbf{R}^{n-m}$, $v \in \mathbf{R}^m$, 不妨设 $x_0 = 0$. 记

Lagrange 乘子函数 $L(x) = f(x) + \vec{\lambda} \cdot \vec{g}(x)$.

则在 $x_0 = 0$ 附近可由方程 $\vec{g}(x) = \vec{g}(0)$ 解出二阶连续可微的解 $v = v(u)$, 记 $h(u) = L(u, v(u))$, 显然 $h(u) = f(u, v(u)) + \vec{\lambda} \cdot \vec{g}(0)$.

所以我们只要证明 $h(u)$ 在 $u = 0$ 取得极值. 为此只要计算出 $h(u)$ 在 $u = 0$ 的 Hessian 矩阵即为定理条件中的正定阵即可, 下面我们利用 Taylor 展开来计算此 Hessian 矩阵.

$$L(x) = L(0) + (u^T, v^T)H_L(0) \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} + o(\|(u, v)\|^2),$$

$$\vec{g}(x) = \vec{g}(0) + (A, B) \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} + o(\|(u, v)\|)$$

$$= \vec{g}(0) + Au + Bv + o(\|(u, v)\|),$$

代入 $\vec{g}(x) = \vec{g}(0)$ 得

$$v = -B^{-1}Au + o(\|(u, v)\|),$$

第十二章多元函数的微分学

$$L(x) = L(0) + (u^T, v^T)H_L(0) \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} + o(\|(u, v)\|^2),$$

$$v = -B^{-1}Au + o(\|(u, v)\|),$$

上式代入 $L(x)$ 的展开式得

$$\begin{aligned} h(u) = L(u, v(u)) &= L(0) + u^T(I, -(B^{-1}A)^T)H_L(0) \begin{pmatrix} I \\ -B^{-1}A \end{pmatrix} u \\ &+ o(\|u\|^2), \end{aligned}$$

$$H_h(0) = (I, -(B^{-1}A)^T)H_L(0) \begin{pmatrix} I \\ -B^{-1}A \end{pmatrix} > 0.$$